



《机器人学》课程笔记

魏峡¹

May 25, 2026



¹lai-wei@whu.edu.cn

Contents

Chapter 1	绪论	Page 2
Chapter 2	运动学基础	Page 3
2.1	机器人的自由度	3
2.2	描述：位置、姿态与坐标系	3
2.3	映射：从坐标系到坐标系的变换	4
2.4	算子：平移、旋转和变换	6
2.5	变换矩阵运算	7
2.6	变换通式	8
Chapter 3	机器人运动学	Page 9
3.1	机器人末端位姿描述	9
3.2	连杆参数和连杆坐标系	10
3.3	机器人坐标系：DH 法	15
3.4	机器人正运动学	16
3.5	机器人逆运动学	20
Chapter 4	机器人速度与静力学	Page 26
4.1	微分运动：一阶运动学	26
4.2	雅可比矩阵：机器人速度	30
Chapter 5	动力学	Page 43
5.1	连杆动力学——拉格朗日动力学方程	43
Chapter 6	运动规划	Page 48
6.1	轨迹规划中的一般问题	48
6.2	关节空间的轨迹规划	48

Chapter 1

绪论

周次	讲次	教学内容（要点）
6	1	第一章：机器人的起源及发展 第二章：机器人定义及特征
7	2	第三章：机器人坐标系变换、通用旋转变换 第四章：机器人末端位姿描述 第五章：机器人坐标系及 D-H 法
8	4	第六章：机器人正运动学 第七章：机器人逆运动学
9	5	第八章：微分运动 第九章：雅可比矩阵
10	6	第十章：力雅可比 第十一章：雅可比矩阵的几何性质
11	7	第十二章：机器人刚体动力学 第十三章：机器人连杆动力学（拉格朗日）
12	8	第十四章：机器人连杆动力学（牛顿欧拉法） 第十五章：机器人连杆动力学（举例）
13	9	第十六章：关节空间的轨迹规划 第十七章：笛卡尔空间的轨迹规划
14	10	第十八章：机器人位置控制 第十九章：机器人力位混合控制
15	11	重点复习 重点复习

Table 1.1: 机器人学 I 教学日历（2026 年）

考核形式：

平时作业 (15%) + 编程作业 (20%) + 实验课 (15%) + 闭卷考试 (50%)

Chapter 2

运动学基础

2.1 机器人的自由度

Definition 2.1.1: 自由度 (Degrees of freedom, DOF)

确定机构位形所需独立参数的数目。

2.2 描述：位置、姿态与坐标系

$$\begin{array}{ccccc} \text{位姿 (Location)} & = & \text{位置 (Position)} & + & \text{姿态 (Orientation)} \\ & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & 3 & & 3 \end{array}$$

Definition 2.2.1: 位置描述

$${}^A P = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

Definition 2.2.2: 姿态描述

旋转矩阵

$${}^A R = [{}^A \hat{X}_B \ {}^A \hat{Y}_B \ {}^A \hat{Z}_B] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

对应于轴 x , y 或 z 作转角为 θ 的旋转变换, 其旋转矩阵分别为:

$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

位姿 (Location) = 位置 (Position) + 姿态 (Orientation); 位姿描述 = 位置矢量 + 旋转矩阵。
表示位置时, 旋转矩阵等于单位矩阵; 表示姿态时, 位置矢量等于零。

$$\{B\} = \{ \underbrace{{}^A_B R}_{\text{旋转矩阵}}, \underbrace{{}^A P_{BORG}}_{\text{原点位置矢量}} \}$$

手爪的方位——旋转矩阵 $R = \begin{bmatrix} n & o & a \end{bmatrix}$, 描述手爪的姿态。

$$\{T\} = \left\{ \begin{bmatrix} n & o & a & p \end{bmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} n_1 & o_1 & a_1 & x \\ n_2 & o_2 & a_2 & y \\ n_3 & o_3 & a_3 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

← 坐标原点位置

2.3 映射：从坐标系到坐标系的变换

2.3.1 平移映射

$\{B\}$ 与 $\{A\}$ 方位 (姿态) 相同, 但原点不重合, 用位置矢量 ${}^A P_{B_0}$ 表示 $\{B\}$ 的原点相对于 $\{A\}$ 的位置。
坐标平移方程:

$${}^A p = {}^B p + {}^A p_{B_0}$$

2.3.2 旋转映射

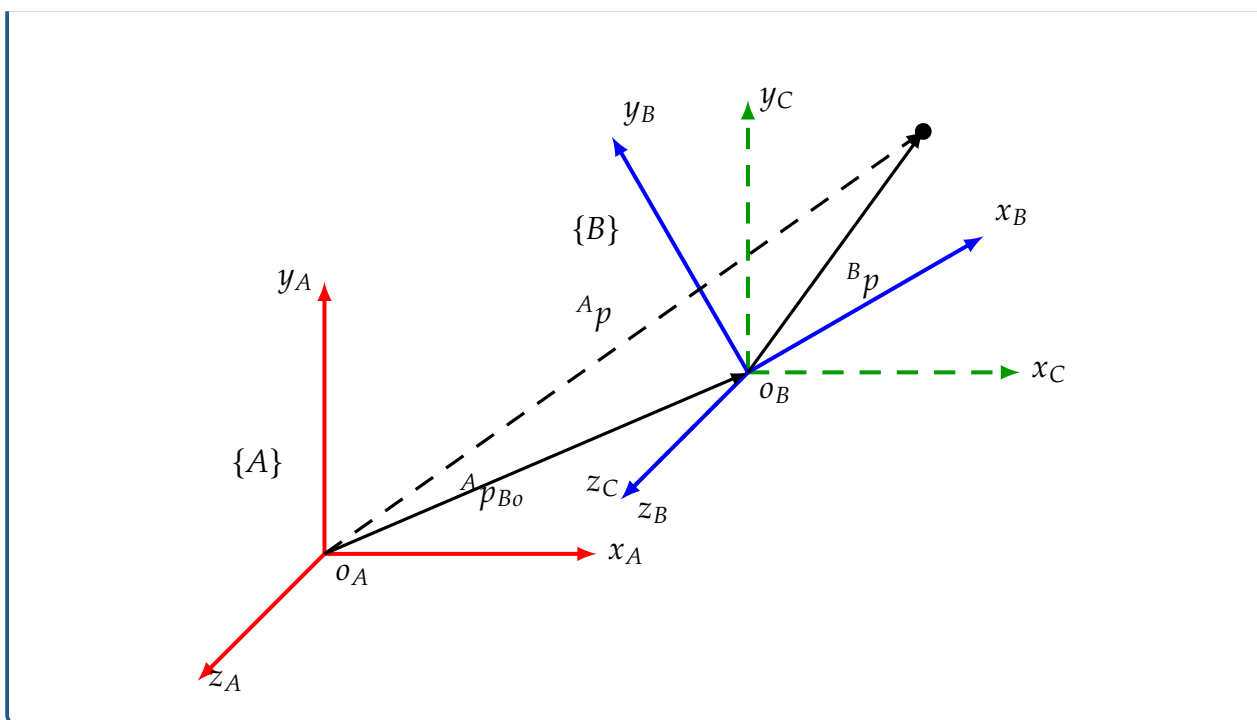
坐标旋转方程

$${}^A P = {}^A R {}^B P$$

旋转的叠加: 绕固定轴旋转 (前乘) / 绕当前轴旋转 (后乘)

Question 1

已知坐标系 $\{B\}$ 初始位姿与 $\{A\}$ 重合, 首先 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的 z_A 轴转 30° , 再沿 $\{A\}$ 的 x_A 轴移动 12 单位、沿 y_A 轴移动 6 单位。求位置矢量 ${}^A p_{B_0}$ 和旋转矩阵。假设点 p 在坐标系 $\{B\}$ 的描述为 ${}^B p = [3, 7, 0]^T$, 求它在坐标系 $\{A\}$ 中的描述 ${}^A p$ 。



Solution:

$${}^A p = {}^A R^B p + {}^A p_{B_0}$$

$${}^A p_{B_0} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^A R = R(z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A p = {}^A R^B p + {}^A p_{B_0} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.098 \\ 13.562 \\ 0 \end{bmatrix}$$

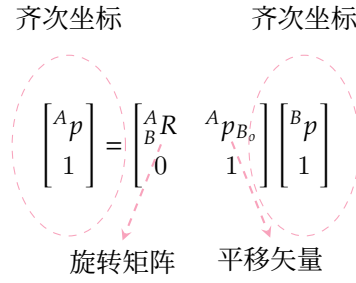
2.3.3 一般坐标系的映射

$${}^A p = {}^A R^B p + {}^A p_{B_0}$$

↑ {B} 相对于 {A} 的 (方位) 旋转矩阵
← {B} 原点相对于 {A} 的位置

为了简化计算，将上述包含加法的仿射变换统一为单一的线性矩阵乘法，引入齐次坐标变换。定义 4×4 的齐次变换矩阵 ${}^A T_B$ ：

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_{B_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$${}^A P = {}^A T_B {}^B P$$

2.4 算子：平移、旋转和变换

Definition 2.4.1: 算子

用坐标系内点的映射的通用数学表达式，包括点的平移算子、矢量旋转算子、平移加旋转算子

运动算子的一般形式：

$${}^A p_2 = T^A {}^A p_1$$

2.4.1 平移算子

矢量 ${}^A p_1$ 通过矢量 ${}^A p$ 进行平移，运算结果是得到一个新的矢量 ${}^A p_2$ 。

写成算子形式，有：

$${}^A p_2 = \text{Trans}({}^A p) {}^A p_1$$

算子可看成是一个特殊形式的齐次变换：

$$\text{Trans}({}^A p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & {}^A p_x \\ 0 & 1 & 0 & {}^A p_y \\ 0 & 0 & 1 & {}^A p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4.2 旋转算子

旋转矩阵可用旋转变换算子定义，它将一个矢量 ${}^A p_1$ 用旋转 R 变换成一个新矢量 ${}^A p_2$ 。

$${}^A p_2 = R^A {}^A p_1$$

矢量经某一旋转 R 得到的旋转矩阵，与一个坐标系相对于参考坐标系经某一旋转 R 得到的旋转矩阵是相同的；

用符号 $R(k, \theta)$ 定义旋转算子，表示绕 k 轴旋转 θ ：

$${}^A p_2 = R(k, \theta) {}^A p_1$$

$$R(k, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4.3 运动算子的一般形式

与矢量和旋转矩阵一样，坐标系也可以用变换算子来定义平移并旋转得到一个新的矢量 ${}^A p_2$ ：

$${}^A p_2 = T {}^A p_1$$

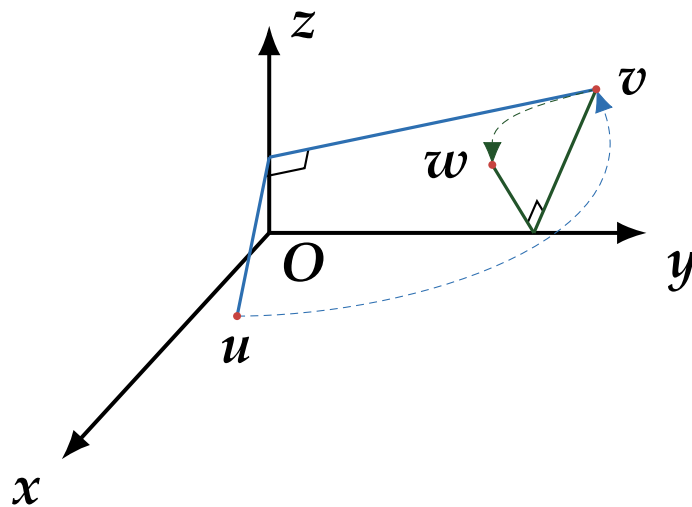
Note:-

经旋转 R 和平移 Trans 的齐次变换矩阵，与一个坐标系相对于参考坐标系经旋转 R 和平移 Trans 的齐次变换矩阵是相同的；

一个变换通常被认为是由一个广义旋转矩阵和位置矢量分量组成的齐次变换的形式。

Question 2

已知点 $u = 7i + 3j + 2k$ ，将 u 绕 z 轴旋转 90° 至点 v ，再将点 v 绕 y 轴旋转 90° 到点 w ，求点 v 、 w 的坐标



Solution:

$$v = \text{Rot}(z, 90^\circ) \cdot u = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$w = \text{Rot}(y, 90^\circ) \cdot v = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & 0 & \sin 90^\circ & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 90^\circ & 0 & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Note:-

- 绕固定轴旋转：前乘
- 绕当前轴旋转：后乘

2.5 变换矩阵运算

已知坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的旋转矩阵 ${}^A_B R$ 满足正交性，即其逆矩阵等于其转置 (${}^B_A R = {}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T$)。基于此，齐次变换矩阵的解析求逆通式可严格表示为：

$${}^B_A T = {}^A_B T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T p_{Bo} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.6 变换通式

为了描述三维空间中更为一般的旋转运动，需要建立绕任意过原点单位轴 $k = [k_x, k_y, k_z]^T$ 旋转 θ 角的变换通式。

结合向量正交性分析，引入 Versine 函数（正矢函数， $\text{Vers } \theta = 1 - \cos \theta$ ），旋转变换矩阵 $R(k, \theta)$ 可完全由转轴的方向余弦与转角参数化表达。

$$R(k, \theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x \text{Vers } \theta + \cos \theta & k_y k_x \text{Vers } \theta - k_z \sin \theta & k_z k_x \text{Vers } \theta + k_y \sin \theta \\ k_x k_y \text{Vers } \theta + k_z \sin \theta & k_y k_y \text{Vers } \theta + \cos \theta & k_z k_y \text{Vers } \theta - k_x \sin \theta \\ k_x k_z \text{Vers } \theta - k_y \sin \theta & k_y k_z \text{Vers } \theta + k_x \sin \theta & k_z k_z \text{Vers } \theta + \cos \theta \end{bmatrix}$$

设已知矩阵 R 的元素构成为 $[n, o, a]$ ，通过求取矩阵迹（对角线元素之和），可率先解得转角 θ ：

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(n_x + o_y + a_z - 1)$$

随后，利用矩阵非对角线元素的反对称特性（非对角线元素相减），即可提取并归一化等效转轴 k 的各分量：

$$k_x = \frac{o_z - a_y}{2 \sin \theta}, \quad k_y = \frac{a_x - n_z}{2 \sin \theta}, \quad k_z = \frac{n_y - o_x}{2 \sin \theta}$$

Chapter 3

机器人运动学

3.1 机器人末端位姿描述

Kinetic Position and Coordinate

机械手的位置表达：

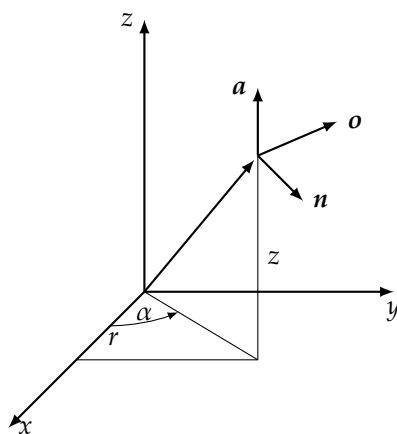
1. 机械手末端姿态由某个姿态变换规定
2. 相对基系的位置由**姿态矩阵**由左乘对应于矢量 p 的平移变换确定

3.1.1 Description in Cylinder Coordinates

用柱面坐标表示末端位置（平移变换）

规定运动变换的过程（相对固定坐标系 xyz 运动）：

1. 沿 x 轴平移 r
2. 绕 z 轴旋转 α
3. 沿 z 轴平移 z



变换算子：

$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \text{Trans}(0,0,z) \text{Rot}(z, \alpha) \text{Trans}(r,0,0)$$

Note:-

相对运动坐标 xyz 的变换算子：

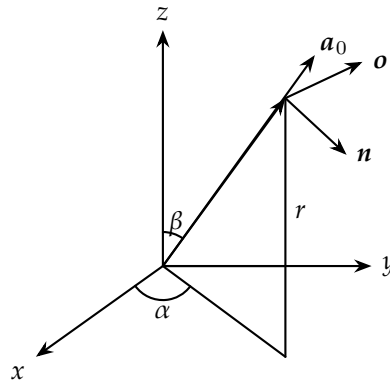
$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \text{Trans}(0,0,z) \text{Rot}(z', \alpha) \text{Trans}(r',0,0)$$

3.1.2 Description in Spherical Coordinates

用球面坐标表示末端运动位置矢量

规定运动变换的过程 (相对固定坐标系 xyz 运动)：

1. 沿 z 轴平移 r
2. 绕 y 轴旋转 β
3. 沿 z 轴旋转 α



变换算子：

$$\text{Sph}(z, \alpha, r) = \text{Rot}(z, \alpha) \text{Rot}(y, \beta) \text{Trans}(0, 0, r)$$

Note:-

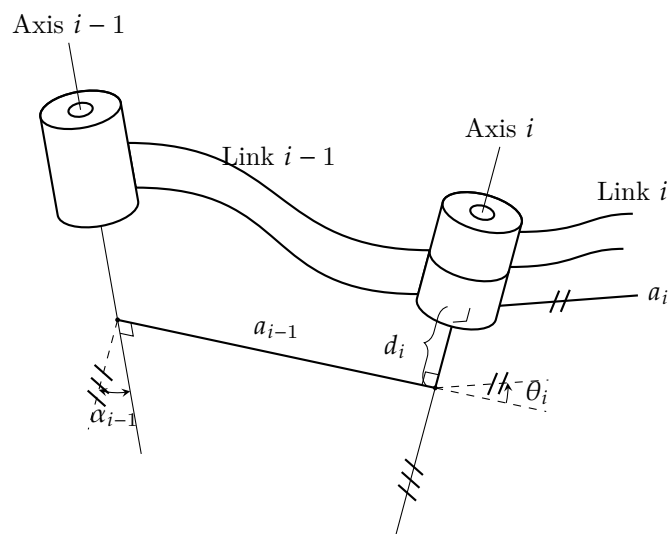
相对运动坐标 xyz 的变换算子：

$$\text{Sph}(z, \alpha, r) = \text{Rot}(z', \alpha) \text{Rot}(y', \beta) \text{Trans}(0, 0, r')$$

3.2 连杆参数和连杆坐标系

Definition 3.2.1: Link

A manipulator may be thought of as a set of bodies connected in a chain by joints. These bodies are called links.



- 杆件编号由固定基座开始，一般称基座为连杆 0

- 关节 1 处于连杆 1 和基座之间，杆件距基座近的一端的关节为第 i 个关节
- 坐标系 0 是一个固定不动的坐标系（参考坐标系）
- n 关节机器人需建立 $n + 1$ 个坐标系

3.2.1 连杆参数

两个结构参数：

- 长度 a_{i-1} ：第 $i - 1$ 轴指向第 i 轴的公法线长度（恒为正）。
- 扭角 α_{i-1} ：第 $i - 1$ 轴绕公垂线转至第 i 轴的夹角（可正可负）。

两个连接参数：

- 偏置 d_i ：两条公法线之间的距离（带正负号）。
- 关节角 θ_i ：两条公法线之间的夹角（带正负号）。

连杆 $i - 1$ 的四个参数为： a_{i-1} 、 α_{i-1} 、 d_i 、 θ_i 。

Note:-

- **旋转关节 (Revolute Joint)**：关节变量 θ_i ，连杆参数 a_{i-1} 、 α_{i-1} 、 d_i 不变。
- **移动关节 (Prismatic Joint)**：关节变量 d_i ，连杆参数 a_{i-1} 、 α_{i-1} 、 θ_i 不变。

3.2.2 Denavit-Hartenberg 方法

连杆 $i - 1$ 的四个参数： a_{i-1} 、 α_{i-1} 、 d_i 、 θ_i

- 旋转关节 (Revolute Joint)：关节变量 θ_i ，连杆参数 a_{i-1} 、 α_i 、 d_i 不变；
- 移动关节 (Prismatic Joint)：关节变量 d_i ，连杆参数 a_{i-1} 、 α_i 、 θ_i 不变；
- 六自由度机器人：18 个参数表示其运动学参数（固定），6 个关节变量是运动学方程中的变量。

Definition 3.2.2: Denavit—Hartenberg notation

Hence, any robot can be described kinematically by giving the values of four quantities for each link. Two describe the link itself, and two describe the link's connection to a neighboring link. In the usual case of a revolute joint, is called the joint variable, and the other three quantities would be fixed link parameters. For prismatic joints, d_i is the joint variable, and the other three quantities are fixed link parameters. The definition of mechanisms by means of these quantities is a convention usually called the Denavit—Hartenberg notation

0 号连杆（基座）的参数定义：

- 0 号连杆为基座，没有前向关节
- $a_0 = 0$ 、 $\alpha_0 = 0$
- 如果 1 号关节为旋转关节，则 $d_1 = 0$
- 如果 1 号关节为移动关节，则 $\theta_1 = 0$

n 号连杆（末端）的参数定义

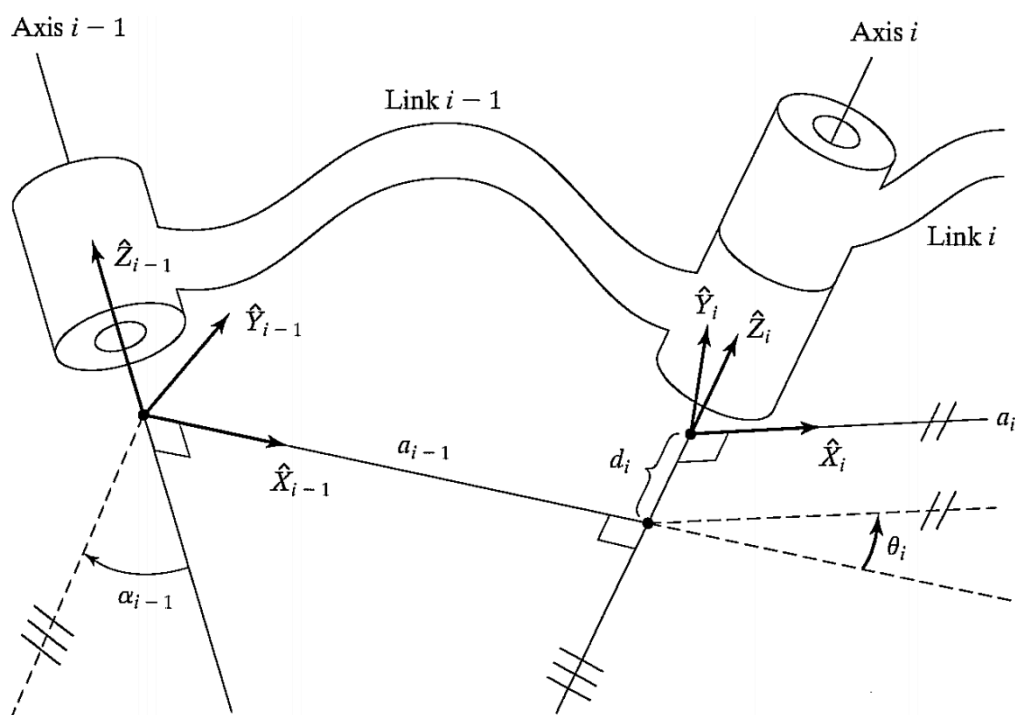
- 末端没有后向关节

- $a_n = 0$ 、 $\alpha_n = 0$
- 如果末端关节为旋转关节，则 $d_n = 0$
- 如果末端关节为移动关节，则 $\theta_n = 0$

Example 3.2.1 (连杆坐标系建立的步骤)

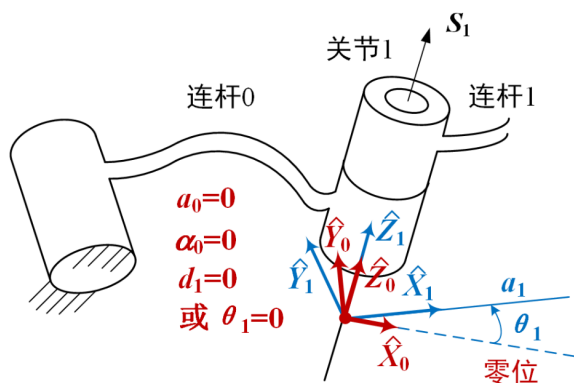
1. 找出各个关节轴
2. 画出相邻关节轴线的公垂线
3. 规定 z_i 轴与关节轴 i 重合
4. 规定 x_i 轴与公垂线 a_i 重合
5. 定义 $y_i = z_i \times x_i$
6. 按规则确定 $\{0\}$ 、 $\{n\}$

3.2.3 Craig 法则 (Modified DH)



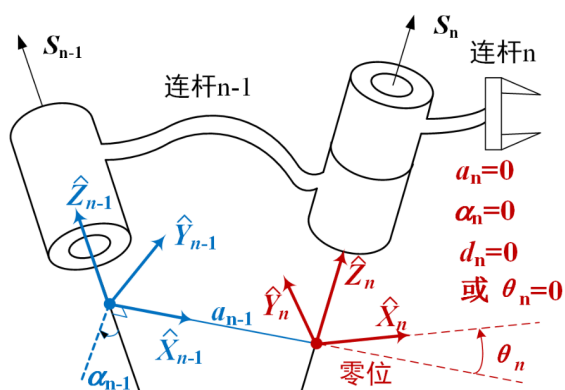
中间连杆的坐标系 $\{i-1\}$ ：

- z 轴：与关节轴线 i 共线，指向任意。
- x 轴：与连杆公法线 a_i 重合，指向由关节 i 到关节 $i+1$ ；当 $a_i = 0$ 时，取 $x_i = \pm z_{i+1} \times z_i$ 。
- y 轴：取 $y_i = z_i \times x_i$ （按右手法则）。
- 原点 O ：取在 x_i 和 z_i 的交点上。
 - 当 z_{i-1} 与 z_i 相交，取两轴交点使 $a_{i-1} = 0$ 。
 - 当 z_{i-1} 与 z_i 平行，取使 $d_{i-1} = 0$ 。



连杆坐标系定义——基座

- 基座是连杆 0，没有前向关节
- 规定坐标系 $\{0\}$ 原点与坐标系 $\{1\}$ 原点重合
- $\hat{Z}_0$ 轴与 $\hat{Z}_1$ 轴重合
- 当关节变量 $q_1 = 0$ 时， $\hat{X}_0$ 轴与 $\hat{X}_1$ 轴重合
- $\hat{Y}_0$ 轴由右手定则确定
- 坐标系 $\{0\}$ 是固定坐标系



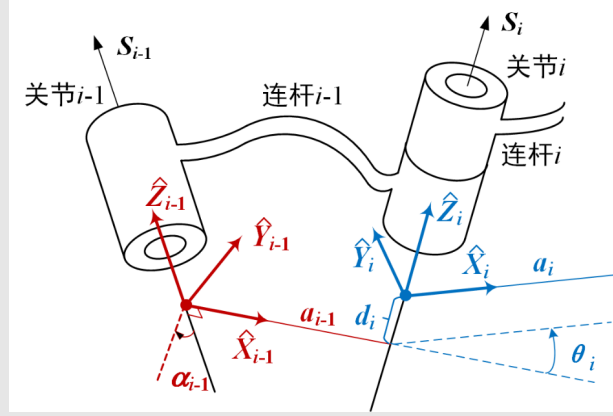
连杆坐标系定义——末端连杆

- 末端连杆 n 没有后向关节
- 规定坐标系 $\{n\}$ 的原点在 a_{n-1} 与关节 n 轴线 S_n 的交点处
- $\hat{Z}_0$ 轴与关节 n 轴线 S_n 轴重合
- 当关节变量 $q_n = 0$ 时， $\hat{X}_n$ 轴与 $\hat{X}_{n-1}$ 轴共线且同向
- $\hat{Y}_0$ 轴由右手定则确定

Note:-

连杆坐标系定义小结——步骤

1. 连杆和关节编号规定：从基座到末端依次编号，基座为连杆 0，连接基座与连杆 1 的关节为关节 1；
2. 画出各关节轴线，标记轴线 i 和 $i+1$ 的交点，或两者的公垂线 a_i 及其与轴 i 的交点，该交点为坐标系 $\{i\}$ 的原点；
3. 确定 $\hat{Z}_i$ 轴沿轴 i 的方向（有两种选择）；
4. 规定 $\hat{Z}_i$ 轴沿公垂线 a_i 从轴 i 指向轴 $i+1$ 。若轴 i 与轴 $i+1$ 相交，则 $\hat{Z}_i$ 轴垂直于轴 i 与轴 $i+1$ 所在平面，此时 $\hat{Z}_i$ 轴的方向有两种选择；
5. 按照右手定则确定 $\hat{Y}_i$ 轴
6. 坐标系总数量为 $N+1$ 个， N 为关节数；
7. 对于基座，规定其坐标系编号为 $\{0\}$ ，与坐标系 $\{1\}$ 重合；对于末端坐标系 $\{N\}$ ，其原点在 a_{n-1} 与轴 N 的交点上，当 $q_n = 0$ 时， $\hat{X}_n$ 轴与 $\hat{X}_{n-1}$ 轴共线且方向相同。



3.2.4 坐标系变换

连杆坐标系 $\{i-1\}$ 到坐标系 $\{i\}$ 的齐次变换：

$${}^i T_{i-1}$$

步骤：

1. $\{i-1\}$ 绕 $\hat{X}_{i-1}$ 旋转 α_{i-1} ，得到 $\{R\}$
2. $\{R\}$ 沿 $\hat{X}_{i-1}$ 移动 a_{i-1} ，得到 $\{Q\}$
3. $\{Q\}$ 绕 $\hat{Z}_i$ 旋转 θ_i ，得到 $\{P\}$
4. $\{P\}$ 沿 $\hat{Z}_i$ 平移 d_i ，与 $\{i\}$ 重合

$${}^i T_{i-1} = {}^i T_R {}^R T_Q {}^Q T_P {}^P T_i = \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(x, a_{i-1}) \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(z, d_i)$$

连杆坐标系变换过程

1. 绕 x_{i-1} 轴转 α_{i-1} 角；
2. 沿 x_{i-1} 轴移动 a_{i-1} ；
3. 绕 z_i 轴转 θ_i 角；
4. 沿 z_i 轴移动 d_i 。

3.2.5 广义变换矩阵

相邻坐标系间的关系

$$\begin{aligned} {}^i T_{i-1} &= \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(x, a_{i-1}) \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(z, d_i) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Note:-

平移矩阵

$$\text{Trans}({}^A p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & {}^A p_x \\ 0 & 1 & 0 & {}^A p_y \\ 0 & 0 & 1 & {}^A p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

旋转矩阵

$$R(k, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

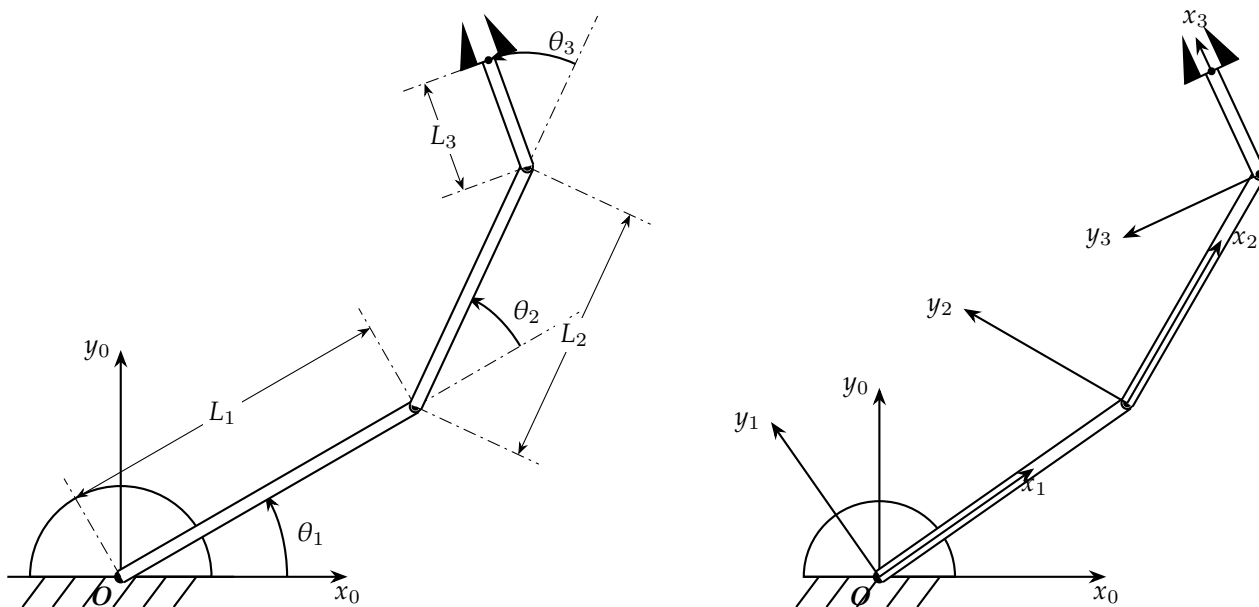
末端 $\{n\}$ 相对基坐标系 $\{0\}$ 的关系

$${}^0_n T(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n) = {}^0_1 T {}^1_2 T \dots {}^{n-1}_n T$$

运动学方程：表示 **末端位姿** 相对于基座的位置关系，是 **关节变量** (a, α, d, θ) 的函数。
 (n, o, a, p) $\theta_1, \dots, \theta_n$

3.3 机器人坐标系：DH 法

D-H 法——以 3R 机器人为例



- a_{i-1} = 从 z_{i-1} 到 z_i 沿 x_{i-1} 测量的距离；
- α_{i-1} = 从 z_{i-1} 到 z_i 绕 x_{i-1} 旋转的角度；
- d_i = 从 x_{i-1} 到 x_i 沿 z_i 测量的距离；
- θ_i = 从 x_{i-1} 到 x_i 绕 z_i 旋转的角度。

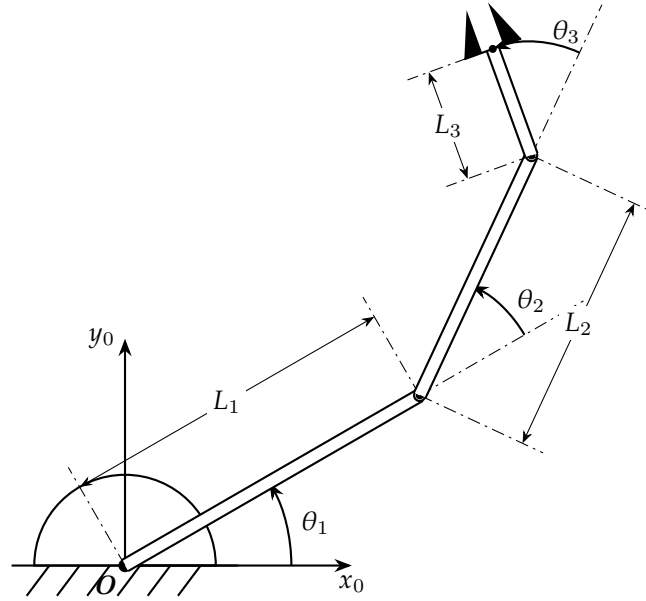
坐标系	连杆 i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
基座 $\rightarrow$ 连杆 1	1	0	0	0	θ_1
连杆 1 $\rightarrow$ 连杆 2	2	0	L_1	0	θ_2
连杆 2 $\rightarrow$ 连杆 3	3	0	L_2	0	θ_3

3.4 机器人正运动学

为简化书写, 记

$$\begin{aligned} c_i &= \cos \theta_i, & s_i &= \sin \theta_i, \\ c_{ij} &= \cos(\theta_i + \theta_j), & s_{ij} &= \sin(\theta_i + \theta_j), \\ c_{123} &= \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), & s_{123} &= \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3). \end{aligned}$$

3.4.1 以 3R 机器人为例



3R 平面机器人各转动关节的轴线相互平行, 其 D-H 参数为

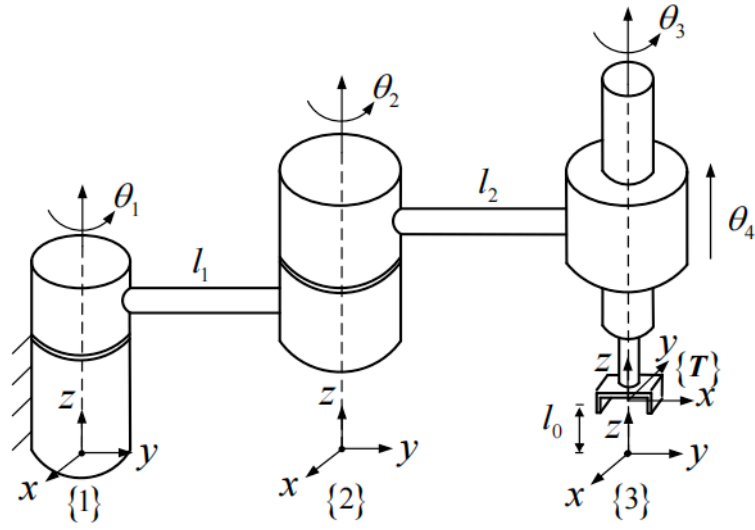
link	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

正运动学方程: 从左向右相乘, 有

$${}^0_3T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & L_1 c_1 + L_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & L_1 s_1 + L_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4.2 以 SCARA 机器人为例



SCARA 机器人具有如下特点：

- 3 个旋转关节，其轴线相互平行，用于平面定位和定向；
- 1 个移动关节，用于垂直于平面的运动。

SCARA 各连杆变换矩阵为

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^3_4T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

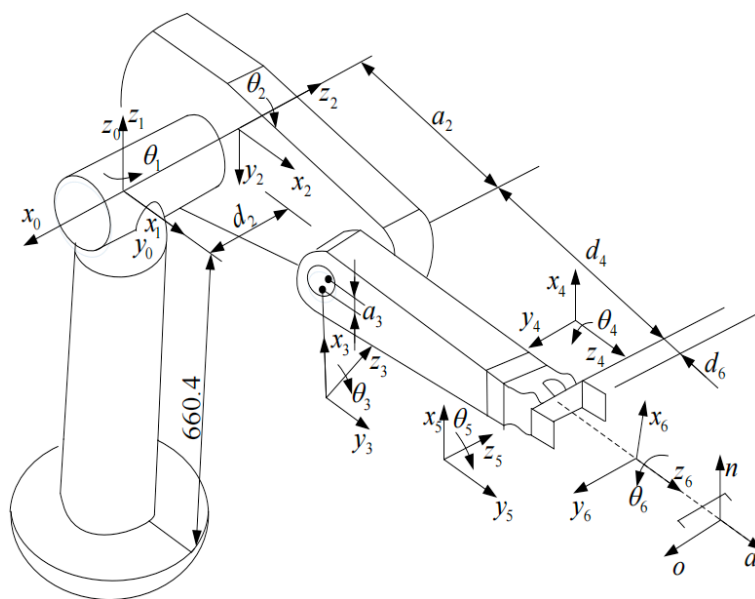
运动学方程

$${}^0_4T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T.$$

计算得

$${}^0_4T = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.4.3 以 PUMA560 为例



PUMA560 是由 6 个连杆和 6 个关节组成的开式机构。其关节可分为两组：

- Major joints, 关节 1-3：用于定位，确定手腕参考点的位置；
- Minor joints, 关节 4-6：轴线交于一点，作为手腕参考点；后 3 个关节用于确定手腕的方位，即完成定姿。

PUMA560 的 D-H 参数：

坐标系	连杆 <i>i</i>	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
基座 → 连杆 1	1	0	0°	0	θ_1 (90°)
连杆 1 → 连杆 2	2	0	-90°	d_2	θ_2 (0°)
连杆 2 → 连杆 3	3	a_2	0°	0	θ_3 (-90°)
连杆 3 → 连杆 4	4	a_3	-90°	d_4	θ_4 (0°)
连杆 4 → 连杆 5	5	0	90°	0	θ_5 (0°)
连杆 5 → 连杆 6	6	0	-90°	0	θ_6 (0°)

D-H 参数的几何含义

- a_{i-1} ：从 z_{i-1} 到 z_i ，沿 x_{i-1} 测量的距离；
- α_{i-1} ：从 z_{i-1} 到 z_i ，绕 x_{i-1} 旋转的角度；
- d_i ：从 x_{i-1} 到 x_i ，沿 z_i 测量的距离；
- θ_i ：从 x_{i-1} 到 x_i ，绕 z_i 旋转的角度。

由上述参数代入相邻连杆变换矩阵，可得

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ -s_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ -s_4 & -c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^4_5T = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^5_6T = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_6 & -c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

PUMA560 正运动学求解顺序：

1. 计算各连杆变换矩阵；
2. 计算 PUMA560 的“手臂变换矩阵”；
3. 按照运动学方程的乘法顺序求解；
4. 核对矩阵正确性，并代入给定角度进行验证。

PUMA560 的总变换矩阵为

$${}^0_6T(\theta) = {}^0_1T(\theta_1){}^1_2T(\theta_2){}^2_3T(\theta_3){}^3_4T(\theta_4){}^4_5T(\theta_5){}^5_6T(\theta_6).$$

也可按嵌套形式理解为

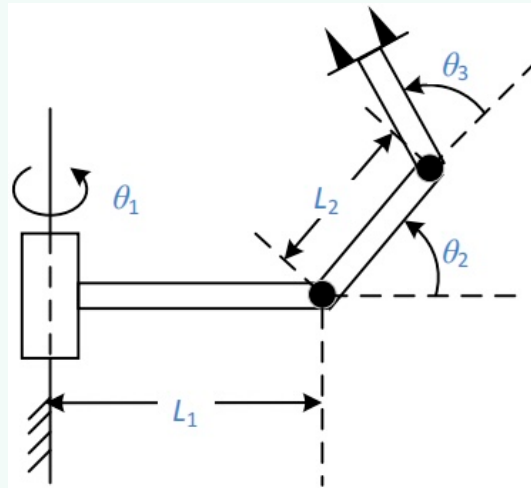
$${}^0_6T(\theta) = {}^0_1T(\theta_1) \left({}^1_2T(\theta_2) \left({}^2_3T(\theta_3) \left({}^3_4T(\theta_4) \left({}^4_5T(\theta_5) {}^5_6T(\theta_6) \right) \right) \right) \right).$$

3.4.4 习题

Example 3.4.1

图中所示为三自由度手臂，其中关节轴 1 与另外两轴不平行，轴 1 和轴 2 之间的夹角为 90° 。绘制连杆坐标系，并列出 DH 表和运动学方程 0_3T 。

(提示： z_1 方向向上、 z_2 、 z_3 的方向为垂直纸面向外)



Solution:

建立坐标系：

第 1 关节轴为 z_1 ，竖直向上；第 2、3 关节轴分别为 z_2 、 z_3 ，均垂直纸面向外。 x_1 取为 z_1 到 z_2 的公法线方向，也就是沿着水平连杆 L_1 。 x_2 取为 z_2 到 z_3 的公法线方向，也就是沿着连杆 L_2 。 x_3 随末端姿态由第 3 关节转角确定。

在这种取法下，Modified DH 表为：

i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	0
2	90°	L_1	θ_2	0
3	0	L_2	θ_3	0

于是：

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -s_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以：

$${}^0_3T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T$$

得到：

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & c_1(L_1 + L_2c_2) \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & s_1(L_1 + L_2c_2) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.5 机器人逆运动学

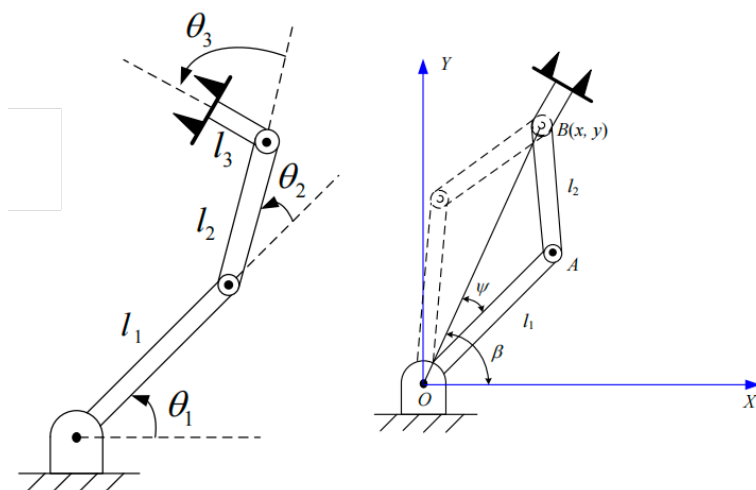
解的存在性：逆运动学解的存在与否取决于期望姿态是否再机器人的工作空间内。

- 如 3R 机器人的理想工作空间是外径 $L_1 + L_2$ ，内径 $|L_1 - L_2|$ 的圆环
- 考虑实际机器人关节不一定能旋转 360° ，工作空间会更小

多解性：逆运动学求解可能存在多解性。

- 逆运动学的解的个数取决于机器人的自由度，也与连杆参数、运动空间范围有关

3.5.1 几何法——以 3R 机器人为例



三角形成立的条件：

$$|l_1 - l_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq l_1 + l_2 \quad (\text{运动范围})$$

已知 (x, y) 、 (l_1, l_2) ，反解关节变量 (θ_1, θ_2)

求解：在 $l_1 l_2 O A$ 组成的三角形中余弦定理

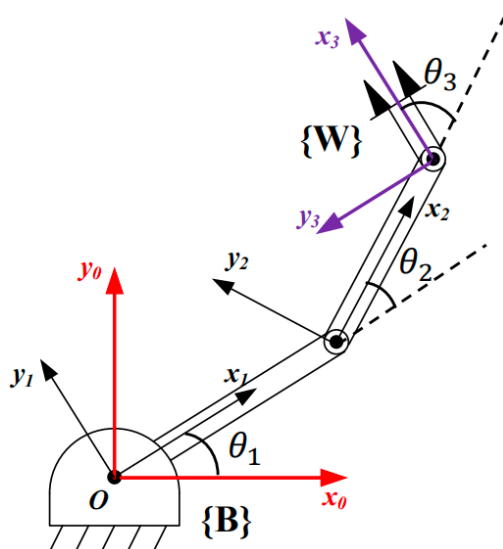
- 由 $x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1 l_2 \cos(180^\circ - \theta_2)$ 计算 θ_2 。

- 根据下式，可得 $\theta_1 = \beta \pm \psi$ ：

$$\beta = \arctan(y/x),$$

$$\cos \psi = \frac{l_1^2 + (x^2 + y^2) - l_2^2}{2l_1 \sqrt{x^2 + y^2}} \quad (0^\circ \leq \psi \leq 180^\circ).$$

3.5.2 代数法——以 3R 机器人为例



对平面 3R 机器人，记

$$c_1 = \cos \theta_1, \quad s_1 = \sin \theta_1, \quad c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

$$c_{123} = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \quad s_{123} = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3).$$

其正运动学齐次变换矩阵为

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & L_1 c_1 + L_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & L_1 s_1 + L_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

目标位姿矩阵写作

$${}^W_B T = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 & x \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

已知

$${}^W_B T = {}^0_3T.$$

矩阵对应元素相等

$$\begin{cases} \cos \phi = c_{123}, \\ \sin \phi = s_{123}, \\ x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \\ y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}. \end{cases}$$

求 θ_2

由位置方程

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \quad y = L_1 s_1 + L_2 s_{12},$$

对 x 和 y 平方求和, 可得

$$x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 c_2.$$

因此

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}.$$

进一步有

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}.$$

于是

$$\theta_2 = \text{atan2}(s_2, c_2).$$

其中 s_2 的正、负号通常对应两组不同的逆运动学解。

Note:-

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan(y/x), & x > 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & x < 0 \text{ and } y \geq 0, \\ \arctan(y/x) - \pi, & x < 0 \text{ and } y < 0, \\ +\pi/2, & x = 0 \text{ and } y > 0, \\ -\pi/2, & x = 0 \text{ and } y < 0, \\ \text{undefined}, & x = 0 \text{ and } y = 0. \end{cases}$$

3.5.3 求 θ_1

由前面的关系式

$$\begin{cases} \cos \phi = c_{123}, \\ \sin \phi = s_{123}, \\ x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \\ y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}, \end{cases}$$

定义

$$k_1 = L_1 + L_2 c_2, \quad k_2 = L_2 s_2.$$

此时 k_1, k_2 均已知, 并且位置方程可整理为

$$\begin{cases} x = k_1 c_1 - k_2 s_1, \\ y = k_1 s_1 + k_2 c_1. \end{cases}$$

令

$$r = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}, \quad k_1 = r \cos \gamma, \quad k_2 = r \sin \gamma.$$

于是

$$\gamma = \text{atan2}(k_2, k_1).$$

将 k_1, k_2 代入位置方程并除以 r , 得到

$$\frac{x}{r} = \cos \gamma \cos \theta_1 - \sin \gamma \sin \theta_1,$$

$$\frac{y}{r} = \cos \gamma \sin \theta_1 + \sin \gamma \cos \theta_1.$$

因此

$$\cos(\gamma + \theta_1) = \frac{x}{r}, \quad \sin(\gamma + \theta_1) = \frac{y}{r}.$$

由双变量反正切函数, 得到

$$\gamma + \theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right) = \text{atan2}(y, x).$$

最终求得

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(k_2, k_1)$$

3.5.4 求 θ_3

由

$$\cos \phi = c_{123}, \quad \sin \phi = s_{123},$$

可得

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \text{atan2}(\sin \phi, \cos \phi) = \phi.$$

因此

$$\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$$

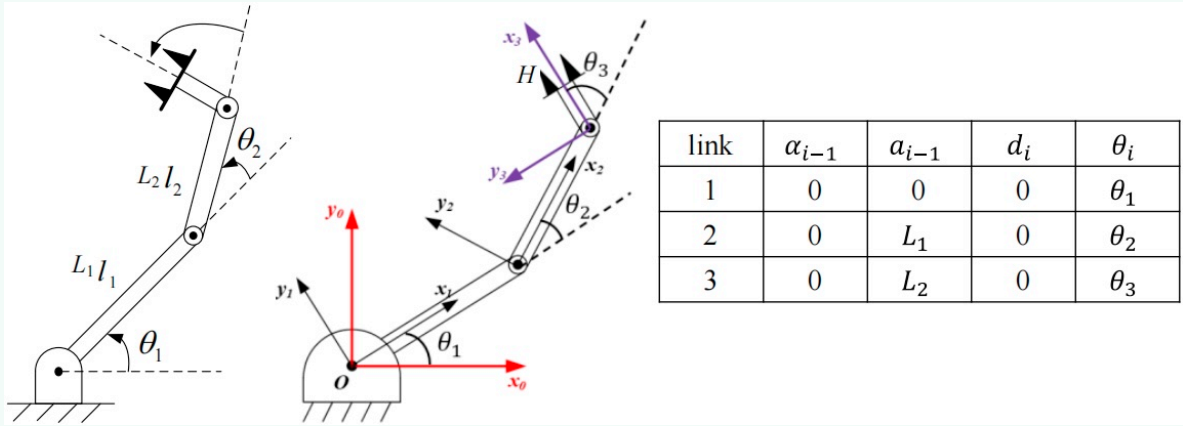
Example 3.5.1

对于平面 3R 机器人的姿态逆运动学解, 已知固定长度参数如下: $L_1 = 4, L_2 = 3, L_3 = 2$, 当已知末端执行器 H (注意, 不是坐标系 3) 相对机器人基座 0 的姿态时, 计算 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$.

1. 手算机器人逆运动学解析解（提示：为简化方程，首先从 ${}^0_H T$ 和 L_3 计算 ${}^0_3 T$ ）
2. 计算下面姿态下平面 3R 机器人的全部姿态逆运动学解：

$${}^0_H T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0_H T = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 & 7.5373 \\ 0.866 & 0.5 & 0 & 3.9266 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0_H T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_H T = \begin{bmatrix} 0.866 & 0.5 & 0 & -3.1245 \\ -0.5 & 0.866 & 0 & 9.1674 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Solution: 末端执行器 H 相对于坐标系 3 还有一段长度 L_3 ，因此：

$${}^3_H T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

正运动学关系是：

$${}^0_H T = {}^0_3 T {}^3_H T$$

先写正运动学。令

$$\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2, \quad \theta_{123} = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$$

则坐标系 3 的位姿为：

$${}^0_3 T = \begin{bmatrix} \cos \theta_{123} & -\sin \theta_{123} & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos \theta_{12} \\ \sin \theta_{123} & \cos \theta_{123} & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

末端 H 的位姿为：

$${}^0_H T = \begin{bmatrix} \cos \theta_{123} & -\sin \theta_{123} & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos \theta_{12} + L_3 \cos \theta_{123} \\ \sin \theta_{123} & \cos \theta_{123} & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_{12} + L_3 \sin \theta_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

设题目给出的末端位姿为：

$${}^0_H T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & 0 & x_H \\ r_{21} & r_{22} & 0 & y_H \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

末端姿态角为：

$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

因为 H 相对于坐标系 3 只是沿 x_3 正方向平移 L_3 ，所以有：

$${}^0_3 T = {}^0_H T ({}^3_H T)^{-1}$$

也就是：

$${}^0_3 T = {}^0_H T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此坐标系 3 原点的位置为：

$$x_3 = x_H - L_3 \cos \phi$$

$$y_3 = y_H - L_3 \sin \phi$$

接下来只需要解：

$$x_3 = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y_3 = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

两边平方相加，得：

$$x_3^2 + y_3^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos \theta_2$$

所以：

$$\cos \theta_2 = \frac{x_3^2 + y_3^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

记：

$$D = \frac{x_3^2 + y_3^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

如果

$$|D| > 1$$

则目标点超出机械臂工作空间，没有实数解。

如果

$$|D| \leq 1$$

则：

$$\theta_2 = \text{atan2}(\pm \sqrt{1 - D^2}, D)$$

对应肘上、肘下两组解。然后：

$$\theta_1 = \text{atan2}(y_3, x_3) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2)$$

最后：

$$\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$$

这就是 1 的解析解。

Chapter 4

机器人速度与静力学

4.1 微分运动：一阶运动学

4.1.1 微分运动

对于已知坐标系 $\{T\}$ ，对于基坐标系（固定坐标系），可表示 $T + dT$ 为：

$$\begin{aligned} T + dT &= \underbrace{\text{Trans}(d_x, d_y, d_z)}_{\text{微分平移变换}} \underbrace{\text{Rot}(f, d\theta)}_{\text{微分旋转变换}} T \\ &\Downarrow \\ dT &= \underbrace{[\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I]}_{\text{记为}\Delta} T \Rightarrow dT = \Delta T \end{aligned}$$

对于 $\{T\}$ 坐标系本身（动坐标系）：

$$\begin{aligned} T + dT &= T \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) \\ &\Downarrow \\ dT &= T \underbrace{[\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I]}_{\text{记为}^T\Delta} \Rightarrow dT = T^T \Delta \end{aligned}$$

4.1.2 微分平移、微分旋转

考虑相对基坐标系（固定坐标系）的情况： $dT = \Delta T$

$$\Delta = \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I$$

表示微分平移的齐次变换：

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note:-

旋转变换通式

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x \text{vers } \theta + \cos \theta & k_y k_x \text{vers } \theta - k_z \sin \theta & k_z k_x \text{vers } \theta + k_y \sin \theta \\ k_x k_y \text{vers } \theta + k_z \sin \theta & k_y k_y \text{vers } \theta + \cos \theta & k_z k_y \text{vers } \theta - k_x \sin \theta \\ k_x k_z \text{vers } \theta - k_y \sin \theta & k_y k_z \text{vers } \theta + k_x \sin \theta & k_z k_z \text{vers } \theta + \cos \theta \end{bmatrix}$$

(vers $\theta = 1 - \cos \theta$)

特殊情况：

- 当 $k_x = 1, k_y = k_z = 0$, 绕 x 轴旋转
- 当 $k_y = 1, k_x = k_z = 0$, 绕 y 轴旋转
- 当 $k_z = 1, k_y = k_x = 0$, 绕 z 轴旋转

表示微分旋转的齐次变换：

$$\begin{aligned} \text{Rot}(f, d\theta) &= \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers } \theta + \cos \theta & f_y f_x \text{vers } \theta - f_z \sin \theta & f_z f_x \text{vers } \theta + f_y \sin \theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers } \theta + f_z \sin \theta & f_y f_y \text{vers } \theta + \cos \theta & f_z f_y \text{vers } \theta - f_x \sin \theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers } \theta - f_y \sin \theta & f_y f_z \text{vers } \theta + f_x \sin \theta & f_z f_z \text{vers } \theta + \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -f_z d\theta & f_y d\theta & 0 \\ f_z d\theta & 1 & -f_x d\theta & 0 \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4.1.3 微分运动算子

微分运动算子 $\Delta = \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I$ 化简为

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -f_z d\theta & f_y d\theta & d_x \\ f_z d\theta & 0 & -f_x d\theta & d_y \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

取

$$f_x d\theta = \delta_x \quad f_y d\theta = \delta_y \quad f_z d\theta = \delta_z$$

于是

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

绕 f 旋转 $d\theta$, 等价于绕 x 、 y 、 z 轴的微分旋转 δ_x 、 δ_y 、 δ_z

4.1.4 微分运动矢量

六维微分运动算子：

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

微分旋转矢量: $\delta = [\delta_x \ \delta_y \ \delta_z]^T$ 微分平移矢量: $d = [d_x \ d_y \ d_z]^T$

合并为六维微分运动矢量

$$D = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix}$$

微分运动算子与微分运动矢量的关系：

$$\Delta = \hat{D} = [D] = \begin{bmatrix} S(\delta) & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Note:-

$S(\delta)$ 为 δ 的反对称矩阵

$$S(\delta) = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y \\ \delta_z & 0 & -\delta_x \\ -\delta_y & \delta_x & 0 \end{bmatrix}$$

反对称矩阵的性质：

1. 操作符 S 是线性的，也就是说 $a, b \in \mathbb{R}^3$:

$$S(\alpha a + \beta b) = \alpha S(a) + \beta S(b)$$

2. 对于任何属于 $\mathbb{R}^3$ 的向量 a, p :

$$S(a)p = a \times p$$

3. 对于任何 $R \in SO(3)$ (特殊正交群/旋转矩阵群), $a \in \mathbb{R}^3$:

$$RS(a)R^T = S(Ra)$$

4. 对于一个 $n \times n$ 的反对称矩阵 S ，以及任何一个向量 $X \in \mathbb{R}^n$:

$$X^T S X = 0$$

Question 3

坐标系 $\{T\}$ 的位置姿态矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其相对基坐标系的微分平移 d ，微分旋转 δ 分别为：

$$d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad \delta = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求微分运动变换 dT

Solution: 将 $d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$, $\delta = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 代入 $\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \end{bmatrix}$ 得：

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是

$$dT = \Delta T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -0.1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Note:-

将前面的例子改为相对自身坐标系 $\{T\}$ 的微分平移 ${}^T d$ ，微分旋转 ${}^T \delta$ ，可得

$$dT = T^T \Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

相对固定基坐标系和相对自身运动坐标系，左乘与右乘得到不同的微分运动变换

4.1.5 微分运动的等价变换

为了得到相同的微分运动， Δ 与 ${}^T \Delta$ 应该满足怎样的条件？

$$dT = \Delta T = T^T \Delta \Rightarrow \boxed{{}^T \Delta = T^{-1} \Delta T}$$

得到

$${}^T \Delta = T^{-1} \Delta T = \begin{bmatrix} 0 & -\delta \cdot a & \delta \cdot o & \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n \\ \delta \cdot a & 0 & -\delta \cdot n & \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o \\ -\delta \cdot o & \delta \cdot n & 0 & \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

类似的， ${}^T \Delta$ 得到 Δ ，需要经过变换：

$$\Delta = T^T {}^T \Delta T^{-1} \Rightarrow \boxed{\Delta = (T^{-1})^{-1} ({}^T \Delta) (T^{-1})}$$

4.2 雅可比矩阵：机器人速度

4.2.1 雅可比矩阵

标量表达

函数关系

系统可以通过一组标量方程来描述其函数关系：

$$\begin{aligned}x_1 &= f_1(q_1, q_2, \dots, q_n) \\x_2 &= f_2(q_1, q_2, \dots, q_n) \\&\vdots \\x_m &= f_m(q_1, q_2, \dots, q_n)\end{aligned}$$

微分关系

对上述函数关系求全微分，可得到系统变量之间的微分关系（线性化映射）：

$$\begin{aligned}\delta x_1 &= \frac{\partial f_1}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f_1}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial q_n} \delta q_n \\ \delta x_2 &= \frac{\partial f_2}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f_2}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial q_n} \delta q_n \\ &\vdots \\ \delta x_m &= \frac{\partial f_m}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f_m}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial f_m}{\partial q_n} \delta q_n\end{aligned}$$

矩阵表达

函数关系

将标量方程组写成列向量形式，可得到紧凑的矩阵/向量表达：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(q_1, \dots, q_n) \\ \vdots \\ f_m(q_1, \dots, q_n) \end{bmatrix}$$

简写为向量形式：

$$X = F(q) \quad (4.1)$$

微分关系

将标量全微分方程组提取系数，转换为矩阵相乘的形式：

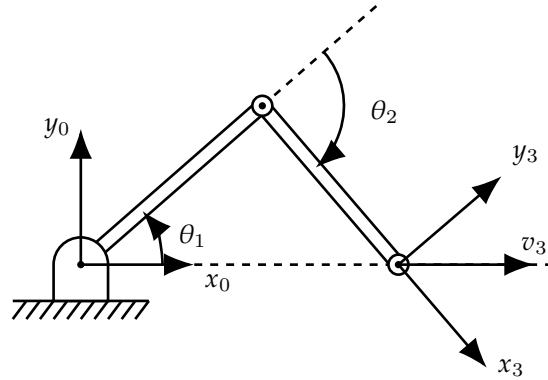
$$\begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \vdots \\ \delta x_m \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial q_n} \end{pmatrix}}_{\text{雅可比矩阵 } J} \begin{pmatrix} \delta q_1 \\ \vdots \\ \delta q_n \end{pmatrix}$$

由上式可知，由偏导数组成的 $m \times n$ 矩阵即为雅可比矩阵 (Jacobian Matrix, J)。

其简写形式为：

$$\delta X = \frac{\partial F(q)}{\partial q} \delta q \quad (4.2)$$

其中，可以定义 $J = \frac{\partial F(q)}{\partial q}$ ，即 $\delta X = J\delta q$ 。



2R 平面机械手，有 2 个转动关节，关节变量 θ_1 、 θ_2
正向运动学

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

雅可比矩阵

$$J(q) = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

逆雅可比矩阵

$$J^{-1}(q) = \frac{1}{l_1 l_2 \sin \theta_2} \begin{bmatrix} l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

$\theta_2 = 0$ 或者 $\theta_2 = \pi$ ，即机器人完全拉直或缩回时处于奇异状态；机器人末端只能沿一个方向（切向）运动，退化为 1 个自由度。

4.2.2 速度雅可比矩阵

机器人的雅可比矩阵：机器人的操作速度与关节速度的线性变换（从关节空间到操作空间的传动比）

机器人末端在操作空间的运动方程为 $x = x(q)$ ，对时间求导得 $\dot{x} = J(q)\dot{q}$ （ $\dot{x}$ 为操作速度， $\dot{q}$ 为关节速度）。

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \cdots & J_{1n} \\ J_{a1} & J_{a2} & \cdots & J_{an} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \cdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

其中 $D = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$ ，为 6×1 矢量， dq 为 $n \times 1$ 矢量， n 为机器人自由度，则 $J(q)$ 为 $6 \times n$ 阶矩阵。

$J(q)$ 可以看作关节空间微分运动 dq 到操作空间微分运动 D 的转换矩阵：

$$D = J(q)dq$$

Note:-

速度雅可比的意义

- 操作空间速度矢量：末端相对基座的笛卡尔速度矢量
- 关节速度矢量 $\dot{q}$ ：在机器人关节空间内度量

- 雅可比 $J(q)$ ：反映了机器人的关节空间速度向操作空间速度传递的广义传动比——一种线性映射
- 完整的 $J(q)$ 有 6 个行向量，前 3 行与线速度矢量相关，后 3 行与角速度矢量相关
- $J(q)$ 的列数等于机器人主动关节数 n ，第 i 列反应了第 i 个关节的速度对末端速度的贡献
- $J(q)$ 中的各元素与 D-H 参数中的结构参数和关节参数都有关，说明 $J(q)$ 随机器人位形改变而发生变化。 $J(q)$ 内含了机器人的位形信息，可以反映机器人的工作性能

4.2.3 微分变换法

相对工具坐标系的微分与相对基坐标系的微分存在如下关系：

微分运动变换等效

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & (p \times n)_x & (p \times n)_y & (p \times n)_z \\ o_x & o_y & o_z & (p \times o)_x & (p \times o)_y & (p \times o)_z \\ a_x & a_y & a_z & (p \times a)_x & (p \times a)_y & (p \times a)_z \\ 0 & 0 & 0 & n_x & n_y & n_z \\ 0 & 0 & 0 & o_x & o_y & o_z \\ 0 & 0 & 0 & a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}$$

旋转关节微分运动矢量

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\theta_i$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} d\theta_i$$

于是

$${}^T d = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \end{bmatrix} d\theta_i \quad {}^T \delta = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} d\theta_i$$

第 i 个旋转关节，雅可比矩阵 ${}^T J(q)$ 的第 i 列：（注意： T 表示在工具坐标系 $\{T\}$ 中表示线速度和角速度）

$$J_{li} = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^T J_{ai} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix}$$

平移关节的微分运动矢量

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} dd_i \quad \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_z \\ \mathbf{o}_z \\ \mathbf{a}_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} dd_i$$

于是

$${}^T \mathbf{d} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_z \\ \mathbf{o}_z \\ \mathbf{a}_z \end{bmatrix} dd_i \quad {}^T \boldsymbol{\delta} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第 i 个移动关节，雅可比矩阵 ${}^T J(q)$ 的第 i 列：（注意： T 表示在工具坐标系 $\{T\}$ 中表示线速度和角速度）

$$J_{li} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_z \\ \mathbf{o}_z \\ \mathbf{a}_z \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^T J_{ai} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

微分变换法

机器人雅可比矩阵 ${}^T J(q)$ 的第 i 列为

旋转关节：

$${}^T J_{li} = \begin{bmatrix} (\mathbf{p} \times \mathbf{n})_z \\ (\mathbf{p} \times \mathbf{o})_z \\ (\mathbf{p} \times \mathbf{a})_z \end{bmatrix} \quad {}^T J_{ai} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix}$$

平移关节：

$${}^T J_{li} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} \quad {}^T J_{ai} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

上式中， $\mathbf{n}$ 、 $\mathbf{o}$ 、 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{p}$ 为 ${}^i_n T$ 的四个列向量：

$${}^i_n T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note:-

微分变换法计算步骤

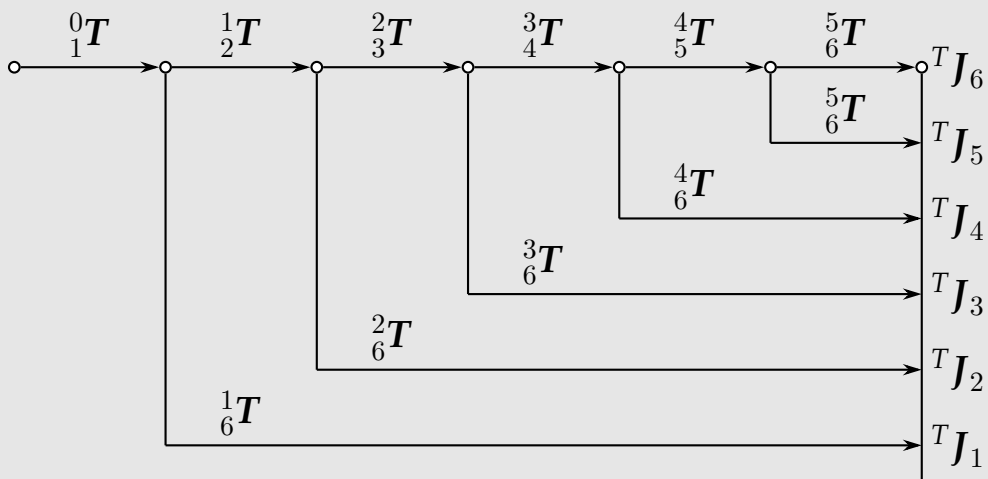
计算各连杆变换：

$${}^0_1 T, {}^1_2 T, \dots, {}^{n-1}_n T$$

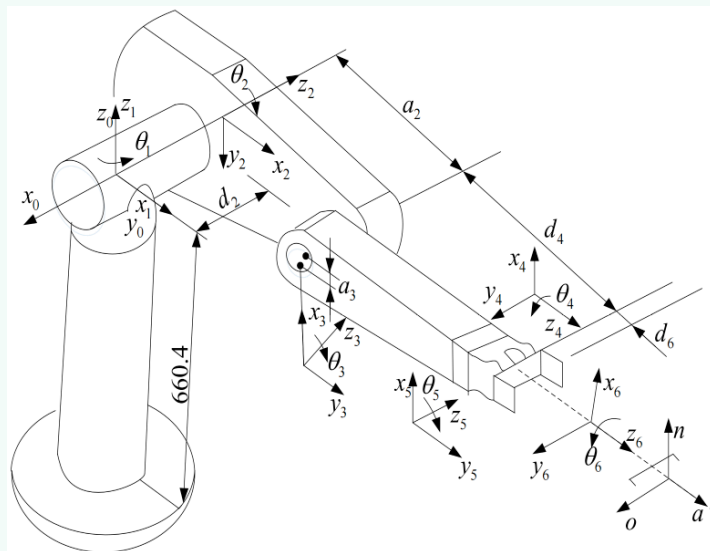
计算末端到各关节变换：

$${}^{n-1}_n T = {}^{n-1}_n T, \quad {}^{n-2}_n T = {}^{n-2}_{n-1} T {}^{n-1}_n T, \quad \dots, \quad {}^{i-1}_n T = {}^{i-1}_i T {}^i_n T, \quad \dots, \quad {}^0_n T = {}^0_1 T {}^1_n T$$

计算雅可比 ${}^T J(q)$ 的各列，第 i 列 ${}^T J_i$ 由 ${}^i_n T$ 所决定：



Example 4.2.1 (求 PUMA560 机器人的 ${}^T J_1(q)$)



PUMA 机器人的各连杆变换矩阵：

$${}^0_1 T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2 T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2_3 T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & a_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$${}^3_4 T = \begin{bmatrix} c\theta_4 & -s\theta_4 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ -s\theta_4 & -c\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^4_5 T = \begin{bmatrix} c\theta_5 & -s\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_5 & c\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^5_6 T = \begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_6 & -c\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

${}^T J(q)$ 第一列 ${}^T J_1(q)$ 对应的变换是：

$${}^1_6 T = \begin{bmatrix} {}^1n_x & {}^1o_x & {}^1a_x & {}^1p_x \\ {}^1n_y & {}^1o_y & {}^1a_y & {}^1p_y \\ {}^1n_z & {}^1o_z & {}^1a_z & {}^1p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

旋转关节的雅可比：

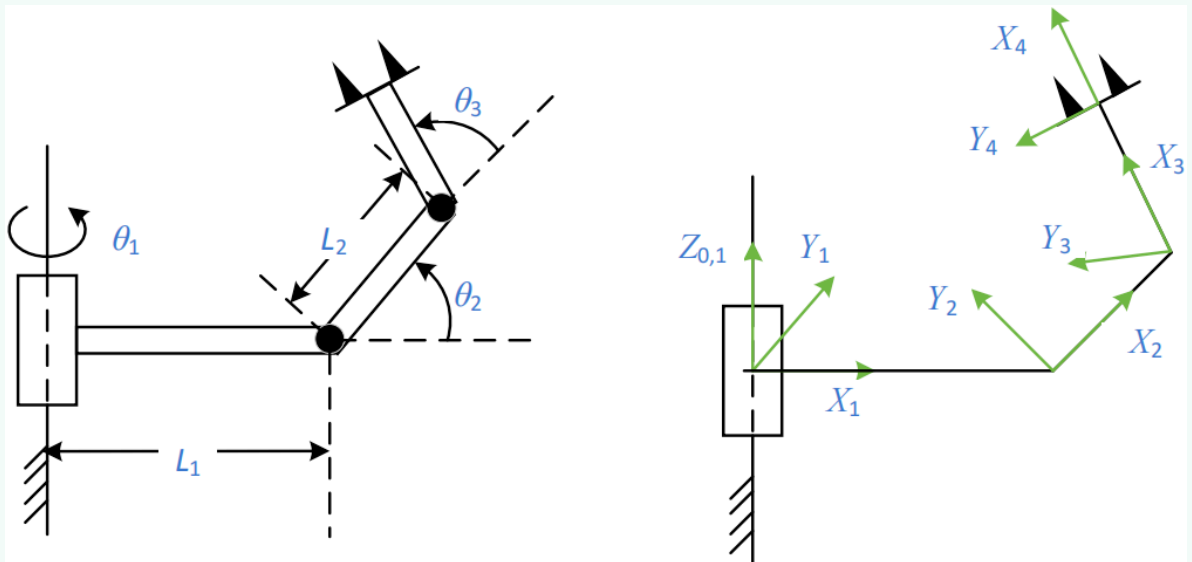
$${}^T J_{li} = \begin{bmatrix} (\mathbf{p} \times \mathbf{n})_z \\ (\mathbf{p} \times \mathbf{o})_z \\ (\mathbf{p} \times \mathbf{a})_z \end{bmatrix} \quad {}^T J_{ai} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix}$$

于是

$${}^T J_1(q) = \begin{bmatrix} T_{J1x} \\ T_{J1y} \\ T_{J1z} \\ -s_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_{23}s_5c_6 \\ s_{23}(c_4c_5c_6 + s_4s_6) + c_{23}s_5c_6 \\ s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 \end{bmatrix}$$

Example 4.2.2

图中所示为三自由度手臂，其中关节轴 1 与另外两轴不平行，轴 1 和轴 2 之间的夹角为 90° ，坐标系 {4} 位于手部末端且与坐标系 {3} 的方位相同，连杆长度为 L_3 ，在坐标系 {4} 中写成操作臂的雅可比矩阵（要求：采用微分变换法求解物体雅可比矩阵 4J ）



Solution: 第 2、3 关节轴都与 z_4 平行，因此：

$$z_2 = z_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第 1 关节轴是竖直向上的轴。由于末端 x_4 相对水平线转过了 $\theta_2 + \theta_3$ ，所以竖直方向在 {4} 中可表示为：

$$z_1 = \begin{bmatrix} s_{23} \\ c_{23} \\ 0 \end{bmatrix}$$

接着写从各关节轴上一点到末端 {4} 原点的矢量，并全部表示在坐标系 {4} 中。

从关节 3 到末端：

$${}^3p_4^0 = \begin{bmatrix} L_3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

从关节 2 到末端：

$${}^2p_4^0 = \begin{bmatrix} L_2 \cos \theta_3 + L_3 \\ -L_2 \sin \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

从关节 1 到末端：

$${}^1p_4^0 = \begin{bmatrix} L_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_2 \cos \theta_3 + L_3 \\ -L_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) - L_2 \sin \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Note:-

对于旋转关节 i :

$$\omega = z_i \dot{q}_i \quad v = (z_i \times {}^i p_n^0) \dot{q}_i$$

逐列求雅可比矩阵。

第 1 关节：

$${}^4\omega_1 = \begin{bmatrix} s_{23} \\ c_{23} \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1$$

$${}^4v_1 = {}^4z_1 \times {}^1p_4^0 \dot{\theta}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(L_1 + L_2 \cos \theta_2 + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \end{bmatrix} \dot{\theta}_1$$

所以第 1 列为：

$${}^4J_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(L_1 + L_2 c_2 + L_3 c_{23}) \\ s_{23} \\ c_{23} \\ 0 \end{bmatrix}$$

第 2 关节：

$${}^4\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2$$

$${}^4v_2 = {}^4z_2 \times {}^2p_4^0 \dot{\theta}_2 = \begin{bmatrix} L_2 \sin \theta_3 \\ L_2 \cos \theta_3 + L_3 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2$$

所以第 2 列为：

$${}^4J_2 = \begin{bmatrix} L_2 s_3 \\ L_2 c_3 + L_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第 3 关节：

$${}^4\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_3$$

$${}^4v_3 = {}^4z_3 \times {}^3p_4^0 \dot{\theta}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ L_3 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_3$$

所以第 3 列为：

$${}^4J_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ L_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此物体雅可比矩阵为：

$${}^4J = \begin{bmatrix} 0 & L_2 \sin \theta_3 & 0 \\ 0 & L_2 \cos \theta_3 + L_3 & L_3 \\ -(L_1 + L_2 \cos \theta_2 + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_2 + \theta_3) & 0 & 0 \\ \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4.2.4 矢量积法

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & \cdots & J_{1n} \\ J_{a1} & \cdots & J_{an} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

主要思路

- 充分利用速度雅可比列向量的物理意义
- 串联机器人速度雅可比 0J 的第 i 列，对应着其他关节速度为零时，关节 i 的速度对末端速度的影响
- 串联机器人的关节通常不是移动副就是转动副，分析单运动副关节对末端速度的作用，可以分别得到 0J 的各列
- 直接利用速度矢量积公式来获得末端速度

对于平移关节 i :

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_i, \quad J_i = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于旋转关节 i :

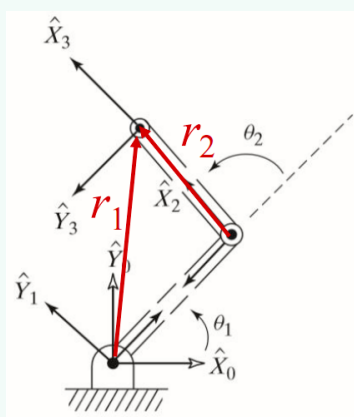
$$\omega = z_i \dot{q}_i \quad v = (z_i \times {}^i p_n^0) \dot{q}_i$$

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^0 \\ z_i \end{bmatrix} \dot{q}_i, \quad J_i = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^0 \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times ({}^0 R^i p_n) \\ z_i \end{bmatrix}$$

式中, ${}^i p_n^0$ 表示末端原点在 $\{i\}$ 坐标系的位置矢量在基坐标系 $\{0\}$ 的表示 ${}^i p_n^0 = {}^0 R^i p_n$
 式中, z_i 是坐标系 $\{i\}$ 的 z 轴单位矢量基坐标系 $\{0\}$ 的表示 (PUMA560 空间雅可比)

$$J(q) = \begin{bmatrix} z_1 \times {}^1 p_6^0 & z_2 \times {}^2 p_6^0 & \cdots & z_6 \times {}^6 p_6^0 \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_6 \end{bmatrix}$$

Example 4.2.3 (2R 机器人雅可比矩阵)



$$z_1 = z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \begin{bmatrix} l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \end{bmatrix}^T \\ \vec{r}_2 = \begin{bmatrix} l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \end{bmatrix}^T \end{cases}$$

$$J = \begin{bmatrix} \begin{matrix} z_1 \times r_1 \\ z_1 \end{matrix} & \begin{matrix} z_2 \times r_2 \\ z_2 \end{matrix} \end{bmatrix}$$

4.2.5 速度雅可比在不同坐标系中的描述

已知杆件 $i+1$ 在自身坐标系 $\{i+1\}$ 中描述的速度矢量

$${}^{i+1}\dot{X}_{i+1} = ({}^{i+1}v_{i+1}, {}^{i+1}\omega_{i+1})^T$$

求在基坐标系 $\{0\}$ 中描述的速度矢量

$${}^0\dot{X}_{i+1} = ({}^0v_{i+1}, {}^0\omega_{i+1})^T$$

这是一个坐标变换问题，因此

$${}^0\omega_{i+1} = {}^0_{i+1}R {}^{i+1}\omega_{i+1} \quad {}^0v_{i+1} = {}^0_{i+1}R {}^{i+1}v_{i+1}$$

根据速度雅可比的定义

$${}^0\dot{X}_{i+1} = {}^0J_{i+1}(q)\dot{q} = \begin{pmatrix} {}^0v_{i+1} \\ {}^0\omega_{i+1} \end{pmatrix} \quad {}^{i+1}\dot{X}_{i+1} = {}^{i+1}J_{i+1}(q)\dot{q} = \begin{pmatrix} {}^{i+1}v_{i+1} \\ {}^{i+1}\omega_{i+1} \end{pmatrix}$$

由此导出

$$\begin{aligned} {}^0\dot{X}_{i+1} &= \boxed{{}^0J_{i+1}(q)\dot{q}} = \begin{pmatrix} {}^0v_{i+1} \\ {}^0\omega_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^0_{i+1}R {}^{i+1}v_{i+1} \\ {}^0_{i+1}R {}^{i+1}\omega_{i+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} {}^0_{i+1}R & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^0_{i+1}R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{i+1}v_{i+1} \\ {}^{i+1}\omega_{i+1} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} {}^0_{i+1}R & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^0_{i+1}R \end{pmatrix} {}^{i+1}J_{i+1}(q)\dot{q}} \end{aligned}$$

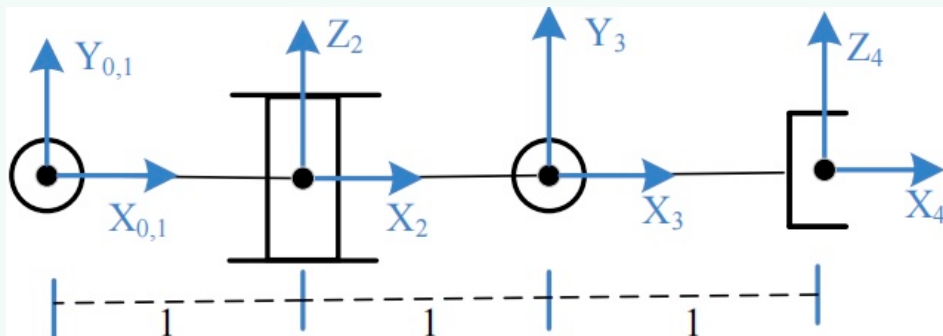
因此

$${}^0J_{i+1}(q) = \begin{pmatrix} {}^0_{i+1}R & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^0_{i+1}R \end{pmatrix} {}^{i+1}J_{i+1}(q) \xrightarrow{\text{一般化}} {}^AJ = \begin{pmatrix} {}^ABR & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^ABR \end{pmatrix} {}^BJ$$

Example 4.2.4

考虑 RRR 操作臂：

1. 根据图中的坐标系定义写出 D-H 参数表
2. 利用 D-H 表给出前向运动学 0_4T
3. 利用矢量积法求该机械臂的空间雅可比矩阵 J_0 （提示：线速度雅可比矩阵可以对位置求偏导直接获得）
4. 求在坐标系 $\{1\}$ 中表示的线速度雅可比矩阵 1J_v
5. 利用在 4 部分求得雅可比矩阵，找出该机械臂的奇异点（相对于线速度而言），并解释其物理意义。



Solution: Modified DH 表为

i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	0
2	-90°	1	θ_2	0
3	90°	1	θ_3	0
4	-90°	1	0	0

Note:-

两个结构参数：

- 长度 a_{i-1} ：第 $i-1$ 轴指向第 i 轴的公法线长度（恒为正）。
- 扭角 α_{i-1} ：第 $i-1$ 轴绕公垂线转至第 i 轴的夹角（可正可负）。

两个连接参数：

- 偏置 d_i ：两条公法线之间的距离（带正负号）。
- 关节角 θ_i ：两条公法线之间的夹角（带正负号）。

各段变换矩阵为：

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^3_4T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此：

$${}^0_4T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T$$

计算得到：

$${}^0_4T = \begin{bmatrix} c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 & -s_1c_3 - c_1c_2s_3 & c_1(1 + c_2 + c_2c_3) - s_1s_3 \\ s_1c_2c_3 + c_1s_3 & -s_1s_2 & c_1c_3 - s_1c_2s_3 & s_1(1 + c_2 + c_2c_3) + c_1s_3 \\ -s_2c_3 & -c_2 & s_2s_3 & -(1 + c_3)s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以末端位置为：

$${}^0p_4 = \begin{bmatrix} c_1(1 + c_2 + c_2c_3) - s_1s_3 \\ s_1(1 + c_2 + c_2c_3) + c_1s_3 \\ -(1 + c_3)s_2 \end{bmatrix}$$

Note:-

对于旋转关节 i ：

$$\omega = z_i \dot{q}_i \quad v = (z_i \times {}^i p_n^0) \dot{q}_i$$

各关节轴方向和从各关节轴上一点到末端 {4} 原点的矢量为

$${}^0z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^1p_3^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - {}^0p_4$$

$${}^0z_2 = \begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^2p_3^0 = \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \\ 0 \end{bmatrix} - {}^0p_4$$

$${}^0z_3 = \begin{bmatrix} c_1 s_1 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad {}^3p_3^0 = \begin{bmatrix} (1+c_2)c_1 \\ (1+c_2)s_1 \\ -s_2 \end{bmatrix} - {}^0p_4$$

于是

$${}^0J = \begin{bmatrix} -s_1(1+c_2+c_2c_3)-c_1s_3 & -c_1s_2(1+c_3) & -s_1c_3-c_1c_2s_3 \\ c_1(1+c_2+c_2c_3)-s_1s_3 & -s_1s_2(1+c_3) & c_1c_3-s_1c_2s_3 \\ 0 & -c_2(1+c_3) & s_2s_3 \\ 0 & -s_1 & c_1s_2 \\ 0 & c_1 & s_1s_2 \\ 1 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$$

求在坐标系 $\{1\}$ 中表示的线速度雅可比矩阵 1J_v 。

因为：

$${}^0R_1 = R_z(\theta_1)$$

所以：

$${}^1J_v = {}^1R_0 {}^0J_v = ({}^0R_1)^T {}^0J_v$$

即：

$${}^1J_v = R_z(-\theta_1) {}^0J_v$$

计算得到：

$${}^1J_v = \begin{bmatrix} -s_3 & -(1+c_3)s_2 & -c_2s_3 & 1+c_2+c_2c_3 & 0 & c_3 & 0 & -(1+c_3)c_2 & s_2s_3 \end{bmatrix}$$

用 1J_v 分析奇异性，对 1J_v 求行列式：

$$\det({}^1J_v) = (1+c_2)(1+c_3)s_3$$

所以线速度奇异点满足：

$$(1+\cos\theta_2)(1+\cos\theta_3)\sin\theta_3 = 0$$

即：

$$\theta_2 = \pi + 2k\pi$$

或者：

$$\theta_3 = k\pi$$

(其中 $k \in \mathbb{Z}$)

也就是说，主要奇异构型包括：

$$\theta_2 = \pi \quad \theta_3 = 0 \quad \theta_3 = \pi$$

它们的物理意义如下。

当 $\theta_3 = 0$ 时，第三段连杆与前一段处于伸直共线状态。此时某些关节转动对末端产生的线速度方向重合， 1J_v 的列向量线性相关，因此末端不能产生任意三维瞬时线速度。

当 $\theta_3 = \pi$ 时，最后一段连杆反向折回。由于题目中相邻两段长度都为 1，此时末端点会落到第 2 关节轴附近，使得第 2 关节转动对末端位置的瞬时影响退化，线速度自由度减少。

当 $\theta_2 = \pi$ 时，前两段构型发生折叠，使第 3 关节轴与第 1 关节轴变成平行反向，并且相关线速度列向量退化。例如在 $\theta_2 = \pi$ 时， 1J_v 的第 1 列和第 3 列会变成相反方向的相关列，所以线速度雅可比矩阵降秩。

最终答案可以概括为：

$$\det({}^1J_v) = (1+\cos\theta_2)(1+\cos\theta_3)\sin\theta_3$$

线速度奇异点：

$$\theta_2 = \pi + 2k\pi \quad \text{或} \quad \theta_3 = k\pi$$

在这些位置，操作臂末端瞬时线速度的可达方向数减少，也就是线速度雅可比矩阵不再满秩。

Chapter 5

动力学

5.1 连杆动力学——拉格朗日动力学方程

机器人动力学：研究机器人运动与关节力矩之间关系

Robot dynamics is the relationship between the forces acting on a robot and the resulting motion of the robot.

两类问题：

- 动力学正问题：已知机器人各关节的驱动力矩，求机器人各关节的位置、速度、加速度，用于机器人仿真；
- 动力学逆问题：已知机器人各关节瞬时位置、速度、加速度，求当前时刻各关节驱动力矩，应用于机器人控制

两种动力学基本理论：

1. 牛顿—欧拉方程（运动角度）

$$f_i = m\dot{v}_i, \quad u_i = I_i\dot{\omega} + \omega \times I\omega$$

2. 拉格朗日力学方程（能量角度）。拉格朗日函数 L 被定义为系统的动能 K 和位能 U 之差：

$$L = K - P$$

系统动力学方程式，即拉格朗日方程如下：

$$F_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, i = 1, 2, \dots, n$$

式中： q_i 为表示动能和位能的坐标， $\dot{q}_i$ 为相应的速度， F_i 为作用在第 i 个坐标上的力或是力矩

5.1.1 机器人系统动能

单根连杆的动能为由质心线速度产生的动能与连杆绕质心旋转产生的角动能之和

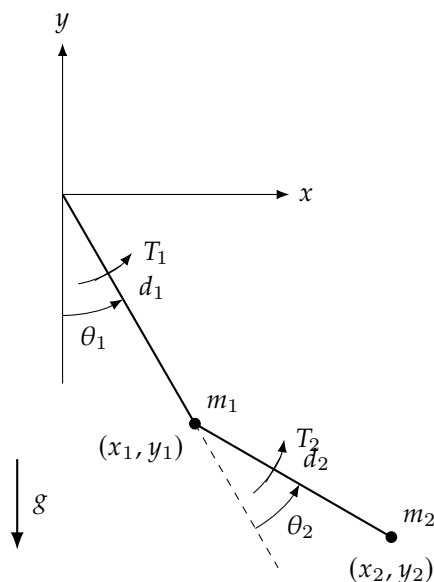
$$K = \sum_{i=1}^n K_i$$

$$K_i = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{C_i}^T \mathbf{v}_{C_i} + \frac{1}{2} {}^i \boldsymbol{\omega}_i^T {}^{C_i} I_i {}^i \boldsymbol{\omega}_i$$

构件 i 质心线速度动能 构件 i 角速度动能

- K_i 为构件 i 的动能
- m_i 为构件 i 的质量
- $C_i I_i$ 为构件 i 的质心惯性张量
- v_{C_i} 为构件 i 质心的线速度矢量，是 $q, \dot{q}$ 的函数
- ω_i 为构件 i 的角速度矢量，是 $q, \dot{q}$ 的函数

5.1.2 二连杆的动能与位能



如图， m_1 和 m_2 为连杆 1 和连杆 2 的质量，且认为其分布在连杆末端， d_1 和 d_2 为连杆的长度， θ_1 和 θ_2 为广义坐标，重力加速度为 g 。

对于连杆 1，有：

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

(其中 $v_1 = d_1 \dot{\theta}_1$)

$$P_1 = m_1 g h_1$$

(其中 $h_1 = -d_1 \cos \theta_1$)

对于连杆 2，有：

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

(其中 $v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2$, $x_2 = d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$, $y_2 = -d_1 \cos \theta_1 - d_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$)

$$P_2 = m_2 g y_2$$

(其中 $h_1 = -d_1 \cos \theta_1$)

二连杆机械手的总动能和总位能：

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) d_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 d_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2 d_1 d_2 \cos \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

$$P = P_1 + P_2 = -(m_1 + m_2) g d_1 \cos \theta_1 - m_2 g d_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

5.1.3 拉格朗日功能平衡法

拉格朗日函数 L 被定义为系统动能 K 与位能 P 之差（可以由任何坐标表示）：

$$L = K - P$$

系统的动力学方程式，即拉格朗日方程如下：

$$F_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

式中， q_i 为用于表示动能和位能的坐标， $\dot{q}_i$ 为相应的速度， F_i 为作用在 i 坐标上的力或力矩。

对于二连杆机械手，以 θ 作为描述的坐标，可列拉格朗日函数：

$$L = K - P = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)d_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2d_2^2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + (m_1 + m_2)gd_1 \cos \theta_1 + m_2gd_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$F_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

求 L 各项偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -(m_1 + m_2)gd_1 \sin \theta_1 - m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2d_1d_2 \sin \theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) - m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1 + m_2)d_1^2\dot{\theta}_1 + m_2d_2^2\dot{\theta}_1 + m_2d_2^2\dot{\theta}_2 + 2m_2d_1d_2 \cos \theta_2\dot{\theta}_1 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2\dot{\theta}_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2d_2^2\dot{\theta}_1 + m_2d_2^2\dot{\theta}_2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2\dot{\theta}_1$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} &= [(m_1 + m_2)d_1^2 + m_2d_2^2 + 2m_2d_1d_2 \cos \theta_2]\ddot{\theta}_1 + \\ &\quad (m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2)\ddot{\theta}_2 - 2m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 - m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_2^2 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} &= (m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2)\ddot{\theta}_1 + m_2d_2^2\ddot{\theta}_2 - m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \end{aligned}$$

对于二连杆机械手，以 θ 作为描述的坐标，可列动力学方程：

$$T_1 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1}$$

$$T_2 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2}$$

代入得：

$$T_1 = [(m_1 + m_2)d_1^2 + m_2d_2^2 + 2m_2d_1d_2 \cos \theta_2]\ddot{\theta}_1 + [m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2]\ddot{\theta}_2 - 2m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2)gd_1 \sin \theta_1 + m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

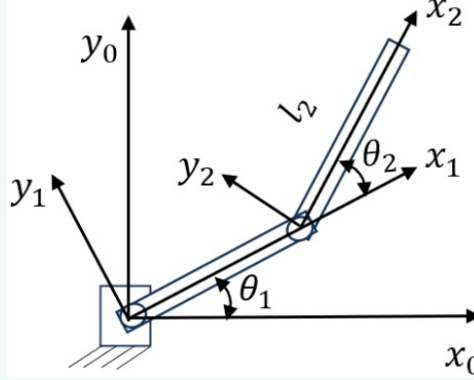
$$T_2 = [m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos \theta_2]\ddot{\theta}_1 + m_2d_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2d_1d_2 \sin \theta_2\dot{\theta}_1^2 + m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

记作：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{111} & D_{122} \\ D_{211} & D_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{112} & D_{121} \\ D_{212} & D_{221} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix}$$

Example 5.1.1

已知有一平面 2R 连杆机构如图所示，并建立如图所示的坐标系。设机械臂的两根连杆长度分别为 l_1 和 l_2 ，各杆件的质量分别为 m_1 和 m_2 ，并且杆件的质量分布均匀，机械臂各关节角为 θ_1 和 θ_2 。若其机械臂末端与周围环境无相互作用，利用拉格朗日动力学建模方法写出系统总动能 K 和系统总势能 P ，以及拉格朗日函数 L 。（均匀杆的转动惯量为 $I = \frac{1}{12}mL^2$ ）



Solution: 对杆 1，质心速度平方为：

$$v_{c1}^2 = \left(\frac{l_1}{2} \dot{\theta}_1 \right)^2 = \frac{l_1^2}{4} \dot{\theta}_1^2$$

杆 1 的动能包括质心平动动能和绕质心转动动能：

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{c1}^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2$$

其中：

$$I_1 = \frac{1}{12} m_1 l_1^2$$

所以：

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 \frac{l_1^2}{4} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 = \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

杆 2 的质心位置为：

$${}^0p_{c2} = \left[l_1 \cos \theta_1 + \frac{l_2}{2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad l_1 \sin \theta_1 + \frac{l_2}{2} \sin(\theta_1 + \theta_2) \right]$$

对时间求导：

$$\dot{x}_{c2} = -l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - \frac{l_2}{2} \sin(\theta_1 + \theta_2) (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$\dot{y}_{c2} = l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{l_2}{2} \cos(\theta_1 + \theta_2) (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

因此：

$$v_{c2}^2 = \dot{x}_{c2}^2 + \dot{y}_{c2}^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{l_2^2}{4} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

（这里的 $\cos \theta_2$ 来自两根杆方向之间的夹角。）

所以杆 2 的动能为：

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_{c2}^2 + \frac{1}{2} I_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2$$

代入得

$$\begin{aligned} K_2 &= \frac{1}{2} m_2 \left[l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{l_2^2}{4} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \right] + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ &= \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \end{aligned}$$

所以系统总动能为：

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{6}m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{6}m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2}m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

图中 y_0 竖直向上，取基座处 $y = 0$ 为重力势能零点。

杆 1 质心高度为：

$$y_{c1} = \frac{l_1}{2} \sin \theta_1$$

杆 2 质心高度为：

$$y_{c2} = l_1 \sin \theta_1 + \frac{l_2}{2} \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

所以总势能为：

$$P = m_1 g y_{c1} + m_2 g y_{c2}$$

即：

$$P = m_1 g \frac{l_1}{2} \sin \theta_1 + m_2 g \left[l_1 \sin \theta_1 + \frac{l_2}{2} \sin(\theta_1 + \theta_2) \right]$$

整理一下：

$$P = \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 \right) g l_1 \sin \theta_1 + \frac{1}{2}m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

势能可以相差一个任意常数，不影响拉格朗日方程。

最后，拉格朗日函数定义为：

$$L = K - P$$

所以：

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{6}m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{6}m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ & + \frac{1}{2}m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ & - \left[\left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 \right) g l_1 \sin \theta_1 + \frac{1}{2}m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \right] \end{aligned}$$

Chapter 6

运动规划

6.1 轨迹规划中的一般问题

路径与轨迹的区别在机器人学中，路径与轨迹是两个不同的概念。

- 路径是指机器人部件在工作过程中所经过的所有空间位置的集合，其与时间序列无关。
- 而轨迹是机器人在某一状态时的空间位姿及其在相应状态下的速度与加速度的描述，它不仅要考虑机器人在某一时刻各部件所处的空间位置，还包括部件在每个时刻的位移、速度与加速度，其与时间有关。轨迹真正体现了机器人在每一时刻的运动特性。

6.2 关节空间的轨迹规划

6.2.1 三次多项式插值

约束条件：

起止关节角度

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(f) = \theta_f \end{cases}$$

起止关节角速度

$$\begin{cases} \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 \\ \dot{\theta}(f) = \dot{\theta}_f \end{cases}$$

约束方程：

角度

$$\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$$

角速度和角加速度：

$$\begin{cases} \dot{\theta}(0) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 \\ \ddot{\theta}(f) = 2a_2 + 6a_3t \end{cases}$$

多项式系数为：

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) \end{cases}$$

Note:-

注意：只适用于关节起始、终止速度为 0 的运动情况！

Example 6.2.1

设有一个旋转关节的单自由度操作臂处于静止状态时 $\theta_0 = 15^\circ$ ，要在 3s 之内平稳运动到达终止位置： $\theta_f = 75^\circ$ ，并且在终止点的速度为零。

Solution:

Note:-

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) \end{cases}$$

把 $\theta_0 = 15^\circ, \theta_f = 75^\circ, t_f = 3$ 代入上式，即可得到三次多项式的系数：

$$a_0 = 15.0, \quad a_1 = 0.0, \quad a_2 = 20.0, \quad a_3 = -4.44$$

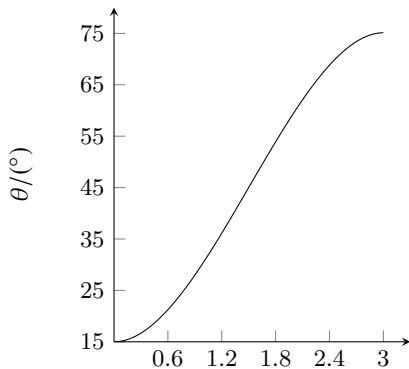
因此，操作臂的位移方程为

$$\theta(t) = 15.0 + 20.0t^2 - 4.44t^3$$

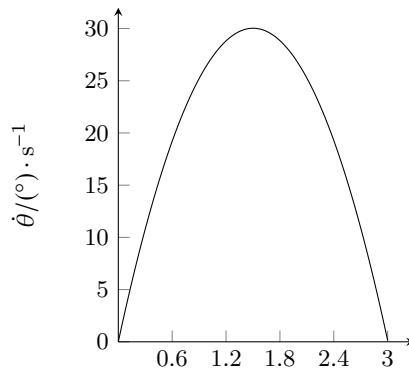
再由上式求 1、2 阶导，则可确定操作臂的速度和加速度：

$$\dot{\theta}(t) = 40.0t - 13.32t^2$$

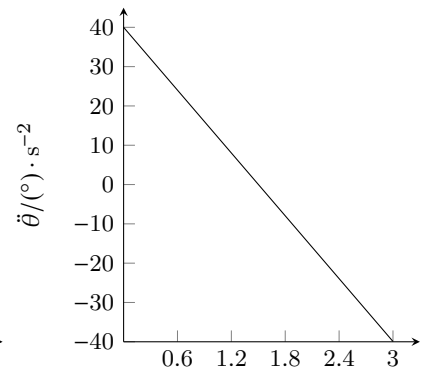
$$\ddot{\theta}(t) = 40.0 - 26.64t$$



(a) 角位移



(b) 角速度



(c) 角加速度

Claim 6.2.1

任何三次多项式函数的速度曲线均为抛物线，相应的加速度曲线均为直线。

6.2.2 过路径点的三次多项式插值

将起始点和终止点之间的路径点作为“起始点”或“路径点”，求解逆运动学，获得关节矢量值，并求解各个部分的三次多项式函数。

约束条件：

关节角度

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(f) = \theta_f \end{cases}$$

关节角速度

$$\begin{cases} \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 \\ \dot{\theta}(f) = \dot{\theta}_f \end{cases}$$

多项式系数为：

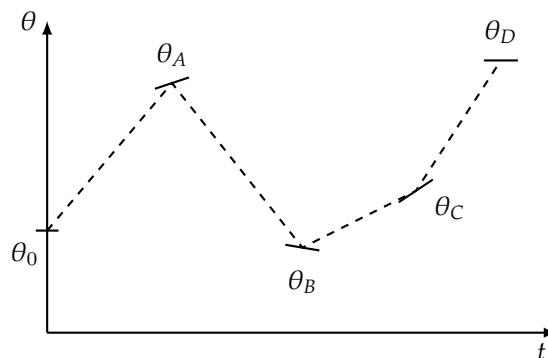
$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = \dot{\theta}_0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f} \dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f} \dot{\theta}_f \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2} (\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \end{cases}$$

6.2.3 关节速度确定方法

1. 根据工具坐标系在直角坐标空间中瞬时线速度和角速度确定各路径点上关节速度；
2. 在直角坐标空间或关节空间中采用启发方式，由控制系统自动选择路径点上的关节速度；
3. 为保证每个路径点上的加速度连续，由控制系统自动选择路径上的关节速度

方法 2：启发式方法

用直线段把路径点依次连接起来，若相邻的线段的斜率在路径点处改变符号，则把速度选定为零；若相线段不改变符号，则选取路径点两侧的线段斜率的平均值作为该点的速度



Note:-

图中短实线段为该点的关节运动速度； θ_0 为起始点， θ_D 为终止点， θ_A 、 θ_B 、 θ_C 为路径点

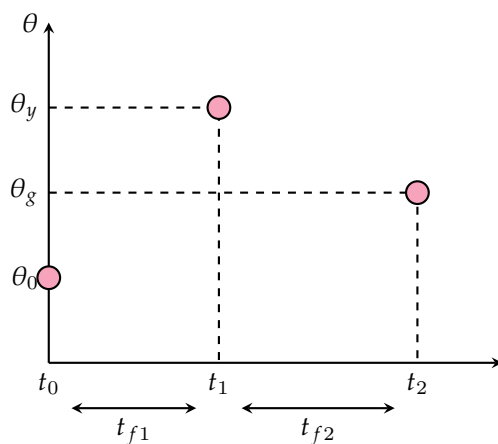
图中速度确定：

$$\begin{cases} \dot{\theta}_A = \dot{\theta}_B = \dot{\theta}_D = 0 \\ \dot{\theta}_C = \frac{1}{2} (k_{\theta_C} + k_{\theta_D}) \end{cases}$$

位置连续且平滑，但不保证速度平滑，中间点加速度没有约束，可能存在突变；每一段独立计算

方法 3

约束条件：连接处不仅速度连续，而且加速度连续



路径点处的关节角度为 θ_y ，与该点相邻的前后两关节点的关节角度分别为 θ_0 和 θ_g
从 θ_0 到 θ_y 插值三次多项式为：

$$\theta(t) = a_{10} + a_{11}t + a_{12}t^2 + a_{13}t^3$$

时间区间为 $[0, t_{f1}]$

从 θ_y 到 θ_g 插值三次多项式为：

$$\theta(t) = a_{20} + a_{21}t + a_{22}t^2 + a_{23}t^3$$

时间区间为 $[0, t_{f2}]$

$$\theta_1(t) = a_{10} + a_{11}t + a_{12}t^2 + a_{13}t^3$$

$$\theta_2(t) = a_{20} + a_{21}t + a_{22}t^2 + a_{23}t^3$$

约束条件：

$$\begin{cases} a_{10} = \theta_0 \\ a_{20} + a_{21}t_{f2} + a_{22}t_{f2}^2 + a_{23}t_{f2}^3 = \theta_g \\ a_{11} = 0 \\ a_{21} + 2a_{22}t_{f2} + 3a_{23}t_{f2}^2 = 0 \\ a_{10} + a_{11}t_{f1} + a_{12}t_{f1}^2 + a_{13}t_{f1}^3 = \theta_y \\ a_{20} = \theta_y \\ a_{11} + 2a_{12}t_{f1} + 3a_{13}t_{f1}^2 = a_{21} \\ 2a_{12} + 6a_{13}t_{f1} = 2a_{22} \end{cases}$$

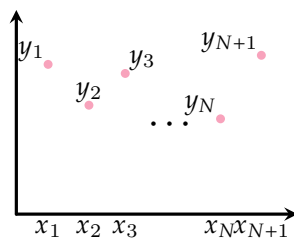
多项式系数：

$$\begin{cases} a_{10} = \theta_0, \\ a_{11} = 0, \\ a_{12} = \frac{12\theta_y - 3\theta_g - 9\theta_0}{4t_f^2}, \\ a_{13} = \frac{-8\theta_y + 3\theta_g + 5\theta_0}{4t_f^2}, \\ a_{20} = \theta_v, \\ a_{21} = \frac{3(\theta_g - \theta_y)}{4t_f}, \\ a_{22} = \frac{-12\theta_y + 6\theta_g + 6\theta_0}{4t_f^2}, \\ a_{23} = \frac{8\theta_y - 5\theta_g - 3\theta_0}{4t_f^3} \end{cases}$$

6.2.4 多个经过点的三次多项式插值

若有 $N+1$ 个点 (x_i, y_i) ：

$$\begin{cases} 1 \text{ 个起始点} \\ N-1 \text{ 个经过点} \\ 1 \text{ 个终止点} \end{cases}$$



$N-1$ 个经过点会产生 N 个三次多项式：

$$s_j(x) = a_j + b_jx + c_jx^2 + d_jx^3, \quad x_j \leq x \leq x_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, N$$

(共计 $4N$ 个未知数)

- 每段 s_j 终点的位置 $\Rightarrow N$ 段轨迹带来 $2N$ 个约束条件
- 每个经过点的速度和加速度连续 $\Rightarrow N-1$ 个经过点带来 $2(N-1)$ 个约束条件

$$\begin{cases} y_1 = s_1(x_1) \\ y_2 = s_1(x_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_2 = s_2(x_2) \\ y_3 = s_2(x_3) \end{cases}$$

$$\dot{y}_2 = \dot{s}_1(x_2) = \dot{s}_2(x_2)$$

$$\ddot{y}_2 = \ddot{s}_1(x_2) = \ddot{s}_2(x_2)$$

起始加速度为 0

$$\ddot{s}_1(x_1) = \ddot{s}_N(x_{N+1}) = 0$$

定义起始速度

$$\dot{s}_1(x_1) = u, \quad \dot{s}_N(x_{N+1}) = v$$

周期运动，起始速度和加速度相等

$$\dot{s}_1(x_1) = \dot{s}_N(x_{N+1}), \quad \ddot{s}_1(x_1) = \ddot{s}_N(x_{N+1})$$

6.2.5 高阶多项式插值

如果对运动轨迹要求更为严格，约束条件增多，三次多项式不能满足需求，必须用更高阶的多项式对运动轨迹的路径段进行插值。

五次多项式插值：

如某段路径的起始点和终止点都规定了关节的位置、速度和加速度，则要用一个五次多项式进行插值：

$$\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$$

约束条件：

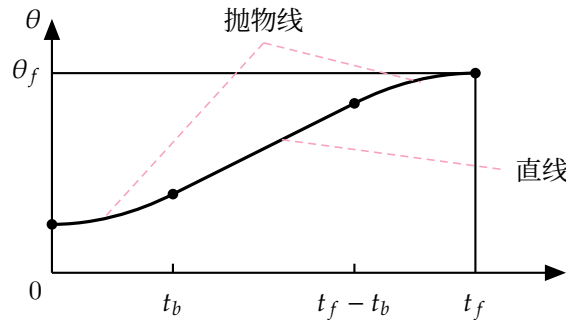
$$\begin{cases} \theta_0 = a_0, \theta_f = a_0 + a_1t_f + a_2t_f^2 + a_3t_f^3 + a_4t_f^4 + a_5t_f^5, \\ \dot{\theta}_0 = a_1, \dot{\theta}_f = a_1 + 2a_2t_f + 3a_3t_f^2 + 4a_4t_f^3 + 5a_5t_f^4, \\ \ddot{\theta}_0 = 2a_2, \ddot{\theta}_f = 2a_2 + 6a_3t_f + 12a_4t_f^2 + 20a_5t_f^3 \end{cases}$$

系数解：

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0; a_1 = \dot{\theta}_0; a_2 = \frac{\ddot{\theta}_0}{2} \\ a_3 = [20\theta_f - 20\theta_0 - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2](2t_f^3)^{-1} \\ a_4 = [30\theta_0 - 30\theta_f + (14\dot{\theta}_f + 16\dot{\theta}_0)t_f + (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2](2t_f^4)^{-1} \\ a_5 = [12\theta_f - 12\theta_0 - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_0)t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2](2t_f^5)^{-1} \end{cases}$$

6.2.6 抛物线过渡的线性插值

单纯线性插值将导致在节点出关节运动不连续，加速度无限大。在使用线性插值时，把每个节点的领域内增加一段抛物线的“缓冲区段”，从而使整个轨迹上的位移和速度都连续



假设两端的过渡线（抛物线）具有相同的持续时间，因而在这两个域中采用相同的恒加速度值，只是符号相反

- 抛物线过渡域的加速度为 $\ddot{\theta}$ ，则过渡域 $[t_0, t_b]$ 终点的速度为：

$$\dot{\theta}_{t_b} = \ddot{\theta}t_b$$

- 每个抛物线的位移为

$$\frac{1}{2}\ddot{\theta}t_b^2$$

- 中间直线段做匀速运动，速度等于

$$\ddot{\theta}t_b$$

- 中间直线段位移为

$$\ddot{\theta}t_b(t_f - 2t_b)$$

- 总体位移为

$$\theta_f - \theta_0 = \frac{1}{2}\ddot{\theta}t_b^2 \times 2 + \ddot{\theta}t_b(t_f - 2t_b)$$

最终得出：

$$t_b = \frac{t_f}{2} - \frac{\sqrt{\ddot{\theta}^2 t_f^2 - 4\ddot{\theta}(\theta_f - \theta_0)}}{2\ddot{\theta}}$$

即

$$\ddot{\theta}t_b^2 - \ddot{\theta}t_f t_b + (\theta_f - \theta_0) = 0$$

为保证 t_b 有解，过渡域加速度值 $\ddot{\theta}$ 必须选的足够大：

$$\ddot{\theta} \geq \frac{4(\theta_f - \theta_0)}{t_f^2}$$

$\ddot{\theta}$ 的最大值 $\ddot{\theta}_{\max}$ 取决于驱动器的最大输出力/力矩

$\ddot{\theta}$ 存在最小值 $\ddot{\theta}_{\min}$

- $\ddot{\theta} = \ddot{\theta}_{\min}$ ，直线段消失
- $\ddot{\theta} < \ddot{\theta}_{\min}$ ，关节无法在给定时间内到达终止值

Example 6.2.2

为一台六自由度工业机器人的其中一个关节设计运动轨迹。该关节需要在规定时间内从初始位置运动到目标位置，且必须保证运动的平滑性以减少机械冲击。

1. 三阶多项式轨迹：已知初始时间 $t_0 = 0$ ，终止时间 $t_f = 2\text{s}$ 。关节初始位置 $\theta(0) = 10^\circ$ ，终止位置 $\theta(2) = 70^\circ$ 。要求初始速度和终止速度均为 0。
2. 五阶多项式轨迹：使用与 1 相同的起始和终止位置/时间。除了要求起止速度为 0 外，还要求初始加速度和终止加速度也为 0。
3. 带中间点的三阶多项式规划：机器人需要依次经过以下三个点：起点： $\theta(0) = 0^\circ$ ，中间点： $\theta(2) = 45^\circ$ ，终点： $\theta(4) = 90^\circ$ ，起点和终点的速度为 0，在中间点 ($t = 2$) 处，第一段轨迹的终点速度必须等于第二段轨迹的起点速度，可以自行指定中间点的速度（建议使用启发式方法，如前后段平均速度）。

Solution: 1. 三阶多项式轨迹

设三阶轨迹为：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

速度为：

$$\dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

题目条件为：

$$t_0 = 0, \quad t_f = 2, \quad \theta(0) = 10^\circ, \quad \theta(2) = 70^\circ, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(2) = 0$$

代入初始条件，解得：

$$\theta(t) = 10 + 45t^2 - 15t^3, \quad 0 \leq t \leq 2$$

对应速度为：

$$\dot{\theta}(t) = 90t - 45t^2$$

对应加速度为：

$$\ddot{\theta}(t) = 90 - 90t$$

检查边界条件：

$$\theta(0) = 10^\circ, \quad \theta(2) = 70^\circ, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(2) = 0$$

所以满足要求。

Note:-

不过需要注意，三阶多项式只能保证位置和速度连续，不能保证起止加速度为 0。这里有：

$$\ddot{\theta}(0) = 90^\circ/\text{s}^2, \quad \ddot{\theta}(2) = -90^\circ/\text{s}^2$$

所以它比五阶轨迹的平滑性差一些。

2. 五阶多项式轨迹

设五阶轨迹为：

$$\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$$

题目要求：

$$\theta(0) = 10^\circ, \quad \theta(2) = 70^\circ, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(2) = 0, \quad \ddot{\theta}(0) = 0, \quad \ddot{\theta}(2) = 0$$

因为起止速度、加速度都为 0，可以直接使用标准五阶多项式形式：

$$\theta(t) = \theta_0 + \Delta\theta \left[10 \left(\frac{t}{T} \right)^3 - 15 \left(\frac{t}{T} \right)^4 + 6 \left(\frac{t}{T} \right)^5 \right]$$

其中：

$$\theta_0 = 10^\circ, \quad \theta_f = 70^\circ, \quad \Delta\theta = \theta_f - \theta_0 = 60^\circ, \quad T = 2\text{s}$$

所以：

$$\theta(t) = 10 + 60 \left[10 \left(\frac{t}{2} \right)^3 - 15 \left(\frac{t}{2} \right)^4 + 6 \left(\frac{t}{2} \right)^5 \right]$$

展开得到：

$$\theta(t) = 10 + 75t^3 - 56.25t^4 + 11.25t^5, \quad 0 \leq t \leq 2$$

速度为：

$$\dot{\theta}(t) = 225t^2 - 225t^3 + 56.25t^4$$

加速度为：

$$\ddot{\theta}(t) = 450t - 675t^2 + 225t^3$$

检查边界条件：

当 $t = 0$ 时：

$$\theta(0) = 10^\circ, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \ddot{\theta}(0) = 0$$

当 $t = 2$ 时：

$$\theta(2) = 70^\circ, \quad \dot{\theta}(2) = 0, \quad \ddot{\theta}(2) = 0$$

因此五阶多项式轨迹满足题目全部要求。

Note:-

相比三阶多项式，五阶多项式不仅速度在起止点为 0，而且加速度也为 0，因此运动更加平滑，机械冲击更小。

3. 带中间点的三阶多项式规划

题目要求关节依次经过三个点：

$$\theta(0) = 0^\circ, \quad \theta(2) = 45^\circ, \quad \theta(4) = 90^\circ$$

并且要求起点和终点速度为 0：

$$\dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(4) = 0$$

中间点 $t = 2$ 处要求速度连续，也就是：

$$\dot{\theta}_1(2) = \dot{\theta}_2(2)$$

题目允许自行指定中间点速度。采用启发式方法，取前后两段平均速度：

第一段平均速度为：

$$\frac{45 - 0}{2 - 0} = 22.5^\circ/\text{s}$$

第二段平均速度为：

$$\frac{90 - 45}{4 - 2} = 22.5^\circ/\text{s}$$

所以取中间点速度为：

$$\dot{\theta}(2) = 22.5^\circ/\text{s}$$

第一段轨迹： $0 \leq t \leq 2$

设第一段三阶多项式为：

$$\theta_1(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

边界条件为：

$$\theta_1(0) = 0, \quad \dot{\theta}_1(0) = 0, \quad \theta_1(2) = 45, \quad \dot{\theta}_1(2) = 22.5$$

解得：

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 22.5, \quad a_3 = -5.625$$

因此第一段轨迹为：

$$\theta_1(t) = 22.5t^2 - 5.625t^3, \quad 0 \leq t \leq 2$$

速度为：

$$\dot{\theta}_1(t) = 45t - 16.875t^2$$

加速度为：

$$\ddot{\theta}_1(t) = 45 - 33.75t$$

第二段轨迹： $2 \leq t \leq 4$

第二段从 $t = 2$ 开始，为了计算方便，引入局部时间：

$$\tau = t - 2 \quad (0 \leq \tau \leq 2)$$

设第二段轨迹为：

$$\theta_2(\tau) = b_0 + b_1 \tau + b_2 \tau^2 + b_3 \tau^3$$

边界条件为：

$$\theta_2(0) = 45, \quad \dot{\theta}_2(0) = 22.5, \quad \theta_2(2) = 90, \quad \dot{\theta}_2(2) = 0$$

可得：

$$b_0 = 45, \quad b_1 = 22.5, \quad b_2 = 11.25, \quad b_3 = -5.625$$

所以第二段轨迹为：

$$\theta_2(t)45 + 22.5(t-2) + 11.25(t-2)^2 - 5.625(t-2)^3, \quad 2 \leq t \leq 4$$

速度为：

$$\dot{\theta}_2(t)22.5 + 22.5(t-2) - 16.875(t-2)^2$$

加速度为：

$$\ddot{\theta}_2(t)22.5 - 33.75(t-2)$$

最终分段轨迹

因此带中间点的三阶多项式轨迹为：

$$\theta(t) = \begin{cases} 22.5t^2 - 5.625t^3, & 0 \leq t \leq 2 \\ 45 + 22.5(t-2) + 11.25(t-2)^2 - 5.625(t-2)^3, & 2 \leq t \leq 4 \end{cases}$$

对应速度为：

$$\dot{\theta}(t) = \begin{cases} 45t - 16.875t^2, & 0 \leq t \leq 2 \\ 22.5 + 22.5(t-2) - 16.875(t-2)^2, & 2 \leq t \leq 4 \end{cases}$$

检查关键点：

$$\theta(0) = 0^\circ, \quad \theta(2) = 45^\circ, \quad \theta(4) = 90^\circ, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(2^-) = 22.5^\circ/\text{s}, \quad \dot{\theta}(2^+) = 22.5^\circ/\text{s}, \quad \dot{\theta}(4) = 0$$

所以中间点处速度连续。

不过加速度在中间点不连续。第一段末端加速度为：

$$\ddot{\theta}_1(2) = 45 - 33.75(2) = -22.5^\circ/\text{s}^2$$

第二段起点加速度为：

$$\ddot{\theta}_2(2) = 22.5^\circ/\text{s}^2$$

因此：

$$\ddot{\theta}(2^-) \neq \ddot{\theta}(2^+)$$

这说明带中间点的三阶多项式规划可以保证位置和速度连续，但一般不能保证加速度连续。如果要进一步减小机械冲击，通常应采用五阶多项式分段规划或三次样条轨迹规划。